CUP F18H22000220005 - CIG 9210532374



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

EX CASERMA GUARDIA DI FINANZA

Progetto di investimento relativo all'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare di Via dello Statuto, n. 21 - Bergamo - Corpo C) - "Residenze"

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENZA
Università degli studi di Bergamo
Area Infrastrutture - Settore Infrastrutture
via Salvecchio 19, 24129 Bergamo

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Marta Sabbatini

RTP DI PROGETTAZIONE

CAPOGRUPPO MANDATARIA

Studio Altieri S.p.A.
Coordinamento progettuale ed integrazioni specialistiche, progettazione edile-architettonica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Responsabile integrazione tra le prestazioni specialistiche & PM
Ing. Alessandro Artuso

Project Coordinator & CDE Manager (Giovane professionista)
Ing. Filippo Bee

BIM Manager
Geom. Marika Riccobene

Progettazione architettonica
Arch. Andrea Chiarolini
Arch. Laura Von Dellemann

Esperto in sistemi edilizi
Ing. Andrea Sbalchiero

Progettazione ambientale
Ing. Laura Dalla Valle

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Geom. Moreno Gazzetto

MANDANTI

ICONIA Ingegneria Civile S.r.l.

Progettazione strutturale
Ing. Romj Friso
Ing. Domenico D'Anza

Energo S.r.l.

Responsabile progettazione impianti meccanici, elettrici, idrico sanitari
Certificazione energetica
Professionista antincendio
Arch. Denis Zuin

Dott. Geol. Paolo Cornale Geologo

GENERALE

RELAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

C1088	E	GE	REP	00	004	R00
Codice commessa	Fase	Disciplina	Sottodisciplina	Livello	Progressivo	Revisione

Revisione	Data	Motivo	Redatto	Controllato	Approvato
00	OTTOBRE 2026	EMISSIONE PE	F.B.	F.B.	A.A.

SOMMARIO

0 PREMESSA 5

1 CAM EDILIZIA – DM 24.11.2025 5

1.1 APPLICABILITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI 6

2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI 6

2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI 6

2.1.1 Relazione CAM di progetto 6

2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto 7

2.1.3 Progettazione in BIM (Building Information Modeling) 7

2.2 SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO 7

2.2.1 Protezione della biodiversità e degli ecosistemi, mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dell'inquinamento 8

2.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici 8

2.2.3 Uso sostenibile e protezione delle acque 8

2.2.4 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti 9

2.2.5 Impianto di illuminazione pubblica 9

2.2.6 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche 9

2.2.7 Mobilità sostenibile 9

2.2.8 Approvvigionamento energetico 10

2.2.9 Rapporto sullo stato dell'ambiente 10

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI 10

2.3.1 Diagnosi energetica 10

2.3.2 Prestazione energetica in fase estiva 10

2.3.3 Benessere termico 11

2.3.4 Impianti di illuminazione per interni 11

2.3.5 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento 12

2.3.6 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria 12

2.3.7 Illuminazione naturale 12

2.3.8 Radiazione solare 13

2.3.9 Tenuta all'aria 13

2.3.10 Prestazioni e benessere (comfort) acustico 13

2.3.11 Radon 14

2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco 15

2.3.13 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti 15

2.3.14 Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile) 16

2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche 16

2.3.16 Piano di manutenzione dell'opera 17

2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita 17
2.4 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 17
2.4.1 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor) 18
2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 19
2.4.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato 19
2.4.4 Prodotti in acciaio 19
2.4.5 Prodotti in laterizio 20
2.4.6 Prodotti di legno o a base legno 20
2.4.7 Isolanti termici e acustici 20
2.4.8 Tramezzature, contro-pareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco 20
2.4.9 Murature in pietrame e miste 21
2.4.10 Pavimenti resilienti 21
2.4.11 Pavimenti e rivestimenti in ceramica 21
2.4.12 Chiusure oscuranti e telai per serramenti 22
2.4.13 Tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici 22
2.4.14 Tubazioni in Gres ceramico 22
2.4.15 Pitture e vernici 22
2.4.16 Rubinetteria e sanitari 23
2.4.17 Impianti tecnologici 23
2.4.18 Vetrate Isolanti 23
2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 24
2.5.1 Prestazioni ambientali del cantiere 24
2.5.2 Conservazione dello strato superficiale del terreno 24
2.5.3 Rinterri e riempimenti 25
2.5.4 Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D 25
3 ALLEGATI 26
ALLEGATO 01 - PIANO DI DECOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE SELETTIVA A FINE VITA 26
ALLEGATO 02 - PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE (PAC) E GESTIONE DELL' ACUSTICA 27
Responsabilità degli operatori e formazione 27
Descrizione del sito e delle attività 27
Contenuti del Piano 29
Manutenzioni 33
Compatibilità del Piano con programmi statali, regionali e locali applicabili 33
Ispezioni 33
Aggiornamento del Piano 34
Descrizione specifica del cantiere per le singole fasi 34
ALLEGATO 03 - PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE 35

Misure di riduzione e gestione dei rifiuti: riciclo riutilizzo e recupero 35
Misure di riduzione dei contaminanti 36
Misure di comunicazione e di educazione 37
Monitoraggio 37
Referenti 37
Contatti 38
Tabelle 38

0 PREMESSA

La presente relazione espone come il progetto abbia ottemperato sotto il profilo tecnico ai Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) obbligatori e descrive le soluzioni adottate nel rispetto generale degli intenti ambientali alla base dei criteri.

Nel presente documento si descrivono i requisiti indicati dal **Decreto Ministeriale 24.11.2025** dal titolo **CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI**. Tali requisiti sono cogenti e dovranno essere il riferimento per tutte le fasi di progettazione e per il capitolato di gara. **Il Decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (03.12.2025)** sostituendo il precedente Decreto Ministeriale 23.06.2022 n.256.

I requisiti CAM non sostituiscono quelli normalmente presenti in un capitolato tecnico, ma si aggiungono ad essi, specificando le caratteristiche ambientali che l'opera deve avere ad integrazione delle prescrizioni e prestazioni già previste.

La presente relazione espone come il presente progetto abbia considerato, fin dalle prime fasi progettuali e sotto il profilo tecnico, ai Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) e descrive le soluzioni adottate nel rispetto generale degli intenti ambientali che stanno alla base dei criteri stessi. Ove opportuno, la relazione riporta le soluzioni che verranno adottate nella successiva fase di costruzione.

L'utilizzazione dei CAM definiti in questo documento consente alla stazione appaltante di ridurre gli impatti ambientali degli interventi di nuova costruzione in un'ottica di ciclo di vita complessivo degli edifici.

Nei seguenti capitoli vengono presi in esame tutti i Criteri Ambientali Minimi, riportando per ognuno di essi i seguenti contenuti:

- Titolo e codice numerico del Criterio CAM: così come individuati nel DM.
- Applicabilità: indicazione se il criterio è applicabile alla fase di Progettazione e/o di Esecuzione. Per applicabilità in caso di Esecuzione si intende che il criterio richiede la necessità di svolgere attività specifiche o l'applicazione di strategie durante la fase di cantiere.
- Modalità di applicazione: descrizione di come il progetto abbia ottemperato a quanto richiesto dal criterio CAM o al contrario le motivazioni o scelte progettuali che hanno comportato l'impossibilità a farlo.
- Verifiche: quali sono le modalità di verifica e quindi i principali documenti che esplicitano lo sviluppo dei criteri CAM nel progetto.
- Eventuali indicazioni per la fase di costruzione: ove i criteri prevedano lo sviluppo in fase di esecuzione vengono fornite delle indicazioni aggiuntive correlate alla fase di cantiere.

Si fa presente che visto il carattere di innovazione introdotto dal presente DM, i contenuti dello stesso sono in continuo aggiornamento; si consiglia pertanto di adottare un approccio flessibile all'atto della valutazione considerando positivamente eventuali integrazioni ed emendamenti. Aggiornamenti e chiarimenti potranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare nella pagina dedicata ai CAM: https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti.

1 CAM EDILIZIA – DM 24.11.2025

Il DM 24.11.2025 consta di 4 capitoli articolati in paragrafi e sotto-paragrafi.

Il Capitolo 1 "Premessa" prende in esame i caratteri generali di quanto la Pubblica Amministrazione sia tenuta a rispettare nell'esecuzione degli Appalti pubblici al fine di promuovere il Piano di azione dell'Unione Europea per l'economia circolare.

Vengono fornite indicazioni alla Stazione Appaltante sulle modalità generali di applicazione dei CAM precisando che, per l'applicazione dei criteri, si intendono fatte salve le norme e i regolamenti più restrittivi così come i pareri delle soprintendenze.

Si sottolinea l'importanza del capitolo per una contestualizzazione culturale della norma ai fini di comprenderne l'approccio ambientale e salvaguardarne, nelle diverse applicazioni, l'intento di salvaguardia che ne sottende.

Si precisa che la presenza di requisiti ambientali minimi deve essere segnalata fin dalla descrizione stessa dell'oggetto dell'appalto, al fine di rendere immediatamente evidenti le caratteristiche ambientali richieste.

Il DM è anche strumento per la definizione delle migliorie ed elementi qualitativi da introdurre a punteggio in sede di Gara di Appalto.

Il presente Progetto Esecutivo è in linea con quanto indicato nel Capitolo 2 "CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI".

Tale capitolo affronta gli aspetti tecnici descrivendo i requisiti relativi ai Criteri Ambientali propriamente detti, dove vengono delineate le modalità di attuazione dei singoli criteri secondo quanto sviluppato in fase progettuale.

1.1 APPLICABILITÀ DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'area oggetto di intervento interessa la ristrutturazione dell'edificio C denominato "Ex Accademia della Guardia di Finanza" ubicato in via dello Statuto 21 a Bergamo.

Il Progetto Esecutivo delle opere è stato elaborato in conformità ai CAM ed i criteri relativi sono stati ottemperati per quanto in coerenza con le caratteristiche progettuali e funzionali dell'opera.

Si fa presente che, come previsto dal DM, è possibile la deroga all'applicazione dei criteri ove sussistano ulteriori prescrizioni normative.

Pertanto, è definito:

- criterio "*Non Applicabile*" quando il DM CAM non ne prevede l'applicazione vista la tipologia delle opere;
- criterio "*Non Applicato*" quando il progetto non ha sviluppato i requisiti CAM per incongruenza con vincoli di altro tipo di cui si fornisce dettaglio.

2 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI

2.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2.1.1 Relazione CAM di progetto

Applicazione

Si

Verifica

È stata redatta la relazione CAM di progetto, come da D.Lgs 36 del 2023 e da D. 24 Novembre del 2025

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi elaborato C1088_E_GE_REP_00_004 – Relazione CAM.

2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto

Applicazione

Si

Verifica

Il riferimento alle dichiarazioni ambientali, certificazioni altra documentazione tecnica ambientali dei vari prodotti e/o materiali previsti all'interno del progetto sono indicati all'interno dei Capitolati Speciali d'Appalto, sia in parte Amministrativa sia in Parte Tecnica oltre che in quelli disciplinari.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi i seguenti documenti:

- C1088_E_GE_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Parte Amministrativa
- C1088_E_GE_REP_00_011 – Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica
- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili
- C1088_E_ST_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Strutturali
- C1088_E_ME_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Meccanici
- C1088_E_EL_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Elettrici

2.1.3 Progettazione in BIM (Building Information Modeling)

Applicazione

Si

Verifica

Come riportato all'interno del Piano di Gestione Informativa (C1088_E_GE_REP_00_001) e nei suoi allegati, è predisposto uno specifico PSet relativo ai CAM. Gli oggetti modellati saranno quindi provvisti dell'indicazione al criterio CAM a cui fanno riferimento. Si precisa che, per il modello relativo alle forniture C1088_E_FD_BIM_00_000, non essendo queste oggetto del presente appalto, è previsto il PSet CAM; tuttavia, il relativo campo descrittivo sarà valorizzato con il segno "-".

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi i seguenti modelli:

- C1088_E_AR_BIM_00_000 – Modello Opere Edili
- C1088_E_ST_BIM_00_000 – Modello Opere Strutturali
- C1088_E_ME_BIM_00_000 – Modello Impianti Meccanici
- C1088_E_EL_BIM_00_000 – Modello Impianti Elettrici

2.2 SPECIFICHE TECNICHE DI LIVELLO TERRITORIALE-URBANISTICO

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri progettuali di questo capitolo si riferiscono alle aree di pertinenza di edifici, ai manufatti e opere di qualsiasi tipo e alle aree urbane ed extraurbane e hanno la finalità di garantire un livello minimo di qualità ambientale e urbana degli interventi da realizzare. I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e hanno lo scopo di:

- ridurre la pressione ambientale degli interventi sul paesaggio, sulla morfologia, sugli ecosistemi e sul microclima urbano;
- contribuire alla resilienza dei sistemi urbani rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici;
- garantire livelli adeguati di qualità ambientale urbana (dotazioni di servizi, reti tecnologiche, mobilità sostenibile, ecc.).

La verifica di applicazione dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM", che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri.

2.2.1 Protezione della biodiversità e degli ecosistemi, mitigazione dei cambiamenti climatici e riduzione dell'inquinamento

Applicazione

Si.

Verifica

Le precedenti fasi di progettazione, relative al PFTE e al Progetto Definitivo, sono state sottoposte al relativo iter autorizzativo, comprensivo degli aspetti ambientali e paesaggistici, conclusosi con esito favorevole. Si precisa, inoltre, che il presente progetto non prevede interventi sulle aree esterne.

Documentazione progettuale di riferimento

2.2.2 Adattamento ai cambiamenti climatici

Applicazione

Non applicato.

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e il Progetto Definitivo hanno ottenuto parere favorevole nell'ambito del relativo iter autorizzativo, espletato mediante Conferenza dei Servizi. Pertanto, le Amministrazioni e gli Enti locali coinvolti hanno già espresso il proprio parere favorevole in merito.

2.2.3 Uso sostenibile e protezione delle acque

Applicazione

Si.

Verifica

Il progetto prevede:

- l'utilizzo di rubinetti a doppio scatto e rompigetto per la riduzione dei flussi e controllo della portata.
- l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri.

Si precisa che non intervento sulle aree esterne, nel presente progetto non si prevede il riutilizzo per uso irriguo.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi elaborati planimetrici impianti meccanici e relazione tecnica C1088_E_ME_REP_00_001_R00.

2.2.4 Aree attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti

Applicazione

Si.

Verifica

Nel progetto esecutivo è previsto, al piano interrato (B2), un locale destinato alla raccolta differenziata, ubicato in prossimità dell'ingresso carrabile dalla rampa, nell'angolo nord-est del corpo sud (corpo inclinato). Il locale avrà una superficie di circa 40 m².

Tale collocazione garantisce una gestione agevole ed efficiente dei rifiuti, consentendo sia un rapido conferimento e stoccaggio, sia un agevole accesso ai mezzi provenienti dall'esterno per le operazioni di prelievo e smaltimento.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano gli elaborati architettonici del piano interrato.

2.2.5 Impianto di illuminazione pubblica

Applicazione

Non Applicabile (il presente progetto non riguardala realizzazione o riqualificazione di un impianto di illuminazione pubblica).

2.2.6 Sottoservizi per infrastrutture tecnologiche

Applicazione

Non Applicabile (il presente progetto non riguarda realizzazione, ampliamento o riqualificazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo).

Saranno realizzate nuove condutture al fine di asservire l'edificio in maniera autonoma dal punto di vista energetico e rete dati. Saranno portate in evidenza eventuali sottoservizi da attenzionare nel momento dell'installazione delle nuove linee elettriche.

2.2.7 Mobilità sostenibile

Applicazione

Si.

Verifica

L'Edificio C è inserito in un contesto urbano favorevole alla mobilità sostenibile, grazie alla presenza di servizi, percorsi ciclopedonali e collegamenti con il trasporto pubblico locale. Le fermate ATB presenti nelle vicinanze consentono di raggiungere i principali poli urbani, la stazione ferroviaria e la rete TEB, favorendo gli spostamenti senza ricorrere all'auto privata.

In coerenza con gli indirizzi del PUMS di Bergamo, il progetto prevede un deposito protetto per biciclette e monopattini elettrici, dotato di sistemi di sicurezza e punti di ricarica per le e-bike.

Ulteriori infrastrutture per la mobilità sostenibile saranno realizzate nell'ambito del previsto intervento di riqualificazione del limitrofo parcheggio "Piazza d'Armi", che comprenderà rastrelliere per biciclette, spazi per monopattini e aree dedicate alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il paragrafo 'Aspetti legati al fabbisogno della mobilità sostenibile' del seguente documento: C1088_E_GE_REP_00_002 – Relazione illustrativa generale.

2.2.8 Approvvigionamento energetico

Applicazione

Si

Verifica

L'edificio garantisce le seguenti prestazioni:

- il rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1 par. 3.3 punto 2 lett. b) del decreto ministeriale 26 giugno 2015;
- adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni, attraverso una progettazione che preveda una capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, di almeno 40 kJ/m²K oppure calcolando la temperatura operante estiva e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251.

La rispondenza alle richieste previste al punto 2, lettera b) del paragrafo 3.3 contenute nell'Allegato 1 del DM del 26/06/2015 sono riportate all'interno dell'elaborato della relazione ex L10/91.

Per la produzione di energia elettrica (art. 3. All. 3): viene previsto un impianto fotovoltaico nella copertura dell'edificio la cui potenza, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula:

$$P = (1/K) * S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m^2, e K è un coefficiente (m^2/kW) pari a 50 (dal 1° gennaio 2017).

Inoltre il valore calcolato rispetto a quanto previsto ai punti precedenti è stato incrementato di un ulteriore 10% in risposta a quanto richiesto dal punto 2.3.3 Approvvigionamento energetico del DM 11/10/2017.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi il seguente elaborato: C1088_E_GE_REP_00_002 – Relazione ex legge 10.

2.2.9 Rapporto sullo stato dell'ambiente

Applicazione

Non Applicabile (il presente progetto non rientra nei casi indicati in tale criterio CAM).

2.3 SPECIFICHE TECNICHE PER GLI EDIFICI E ALTRE OPERE E MANUFATTI

Indicazioni per la stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice. La verifica di applicazione dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM, che illustra in che modo il progetto ha tenuto conto del criterio. Tale relazione è integrata come eventualmente meglio specificato nella verifica dei singoli criteri.

2.3.1 Diagnosi energetica

Applicazione

Non applicabile, riguarda il progetto di fattibilità tecnico economica e non il progetto esecutivo.

2.3.2 Prestazione energetica in fase estiva

Applicazione

Si

Verifica

L'edificio garantisce le seguenti prestazioni:

- il rispetto delle condizioni di cui all'allegato 1 par. 3.3 punto 2 lett. b) del decreto ministeriale 26 giugno 2015;
- adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti interni, attraverso una progettazione che preveda una capacità termica areica interna periodica (Cip) riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786:2008, di almeno 40 kJ/m²K oppure calcolando la temperatura operante estiva e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la norma UNI EN 15251.

La rispondenza alle richieste previste al punto 2, lettera b) del paragrafo 3.3 contenute nell'Allegato 1 del DM del 26/06/2015 sono riportate all'interno dell'elaborato della relazione ex L10/91.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi il seguente elaborato: C1088_E_GE_REP_00_002 – Relazione ex legge 10.

2.3.3 Benessere termico

Applicazione

Si

Verifica

Al fine di assicurare le condizioni ottimali di benessere termo-igrometrico e di qualità dell'aria interna vengono garantite condizioni conformi almeno alla classe B secondo la norma ISO 7730:2005 in termini di PMV (Voto medio previsto) e di PPD (Percentuale prevista di insoddisfatti). Per ulteriori dettagli si faccia riferimento all'elaborato relativo alla L10/91.

Si garantisce inoltre la conformità ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788 ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche in riferimento a tutti i ponti termici.

Il progetto delle opere impiantistiche è stato condotto nel rispetto di tutti i parametri che influenzano il comfort indicati dalla norma ISO 7730:2005. Inoltre, le partizioni dell'edificio risultano essere ben coibentate; consentendo di prevedere una maggiore uniformità delle temperature superficiali delle strutture delimitanti i locali e pertanto maggiori condizioni di comfort interno.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi il seguente elaborato: C1088_E_GE_REP_00_002 – Relazione ex legge 10.

2.3.4 Impianti di illuminazione per interni

Applicazione

Si

Verifica

Il progetto deve prevedere impianti d'illuminazione, conformi alla norma UNI EN 12464-1, dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e regolazione elettronica (dimmerazione) in modo automatico su base oraria e sulla base degli apporti luminosi naturali che permettano il raggiungimento della classe B delle funzioni di controllo relative al sistema tecnico dell'illuminazione della norma UNI EN ISO 52120-1). La regolazione di tali sistemi si basa su principi di rilevazione dello stato di occupazione delle aree, livello di illuminamento medio esistente e fascia oraria. Le sorgenti luminose LED avranno una durata minima di secondo il criterio menzionato

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi il seguente elaborato:

C1088_E_EL_PLN_B2_101_R00_PNT B2-ILL-1 DI 2, fino alla tavola C1088_E_EL_PLN_L5_116_R00_PNT L5-ILL-2 DI 2

2.3.5 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti aeraulici, di riscaldamento, di condizionamento

Applicazione

Si

Verifica

I locali tecnici previsti a progetto, allocati come risulta dalle piante, risultano adeguati alle necessità di manutenzione delle macchine previste. L'ispezione tecnica in fase di avviamento degli impianti sarà prescritta nel Disciplinare Tecnico e poi nel Capitolato Speciale e sarà condotta dalla Direzione dei Lavori.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi elaborati impiantistici planimetrici meccanici.

2.3.6 Aerazione, ventilazione e qualità dell'aria

Applicazione

Si

Verifica

Risulta opportuno evidenziare che la superficie aerante, quando disponibile, negli edifici pubblici, è generalmente inibita all'apertura e che le finestre risultino apribili esclusivamente per pulizia e manutenzione, per le seguenti ragioni:

- scongiurare la possibilità di gettarsi nel vuoto;
- evitare sprechi energetici per dispersione del calore e del freddo distribuiti ai singoli locali;

Come prassi per questa tipologia di edifici, questo aspetto viene compensato dal sistema di condizionamento che garantisce ovunque un costante ricambio d'aria filtrata e trattata in tutti i locali di lavoro e/o occupati, con ricambi minimi valutati nel rispetto della norma UNI 10339, della UNI EN 16798-3:2018 (che sostituisce la UNI EN ISO 13779) e della normativa di accreditamento.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda l'allegato 01 del seguente documento: C1088_E_AR_REP_00_001 - Relazione tecnica Opere edili.

2.3.7 Illuminazione naturale

Applicazione

Si

Verifica

Nei locali regolarmente occupati viene garantito un fattore medio di luce diurna maggiore del 2%, nonché il rispetto dei rapporti illuminanti minimi richiesti dal regolamento d'igiene locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento). Risulta prassi consolidata che la verifica del fattore di luce diurno dia esito positivo tenendo conto che:

- il rispetto del rapporto richiesto tra superficie illuminante e superficie del locale (1/8) solitamente garantisce in modo automatico un idoneo fattore di luce diurna;
- in molti casi, il valore garantito risulta abbondante rispetto al minimo richiesto (per questioni meramente architettoniche).

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda l'allegato 01 del seguente documento: C1088_E_AR_REP_00_001 - Relazione tecnica Opere edili.

2.3.8 Radiazione solare

Applicazione

Si

Verifica

Il progetto prevede differenti soluzioni di controllo della radiazione solare in funzione delle caratteristiche degli ambienti e dei vincoli architettonici e paesaggistici dell'immobile.

Per i serramenti delle camere e dei bagni ai piani L1, L2, L3, L4 e L5 sono previste vetrate a controllo solare con schermature mobili integrate nella vetrocamera, del tipo Blackout Plissé di Pellini o similare, gestite mediante sistema BACS. La soluzione garantisce il controllo degli apporti solari nella stagione estiva e risponde ai requisiti previsti dal criterio.

Per le vetrate dei locali destinati alla sosta delle persone ai piani L0 e B1 sono previsti vetri selettivi con grado di selettività pari a 0,30 e trasmissione luminosa ≥ 0,50, abbinati a schermature mobili interne a rullo. L'installazione di schermature esterne non è tecnicamente autorizzabile in quanto l'edificio è sottoposto a vincolo paesaggistico relativo al Cono Panoramico di cui al D.M. 04.01.1957. Il progetto è stato esaminato dalla Commissione del Paesaggio di Bergamo con parere favorevole. Si configura pertanto l'impossibilità autorizzativa prevista dal criterio e si ricorre alle soluzioni alternative ammesse, mediante vetri a controllo solare e schermature mobili interne.

Per le vetrate a montanti e traversi del corpo di collegamento tra le due ali, presenti su tutti i livelli, sarà mantenuta la tecnologia e il disegno originario delle facciate, in quanto l'installazione di ulteriori sistemi di schermatura esterna non risulta compatibile con i vincoli paesaggistici presenti. Il controllo della radiazione solare sarà pertanto garantito dalle caratteristiche prestazionali delle vetrate e dalla presenza dello sporto architettonico, di circa 1,00 m, che si sviluppa lungo l'intera superficie vetrata. Le vetrate saranno caratterizzate da un grado di selettività pari a 0,30 e da una trasmissione luminosa ≥ 0,50.

Le vetrate isolanti saranno dotate di certificazione di prodotto Marchio UNI secondo UNI EN 1279. Le prestazioni termo-ottiche e di controllo solare saranno verificate secondo la normativa tecnica applicabile, con riferimento alla UNI/TS 11300 e UNI EN 14501.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti elaborati:

- C1088_E_AR_REP_00_002 - Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili
- C1088_E_AR_BOQ_00_101 - Elenco Prezzi Unitario

2.3.9 Tenuta all'aria

Applicazione

Si

Verifica

Il sistema di involucro messo a punto per l'edificio è stato studiato per garantire un opportuno livello di tenuta all'aria e garantire cosi il comfort termo-igrometrico all'interno degli spazi. Il test di tenuta all'aria verrà effettuato in fase di costruzione. È inoltre stata redatta la Relazione di L10 nella quale sono evidenziate tutte le analisi sui nodi per la verifica della trasmittanza e dell'assenza di condensa.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento: C1088.E_ME_REP_00_002 – Relazione Ex legge 10

2.3.10 Prestazioni e benessere (comfort) acustico

Applicazione

Si

Verifica

I valori dei requisiti acustici passivi dell'edificio corrispondono almeno a quelli della classe II ai sensi della norma UNI 11367. Essendo l'edificio ricompreso tra ospedali, case di cura e scuole:

- viene soddisfatto il livello di «prestazione superiore» riportato nel prospetto A.1 dell'Appendice A della norma 11367.
- Vengono altresì rispettati i valori caratterizzati come «prestazione buona» nel prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367.

Gli ambienti interni sono idonei al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma UNI 11532. I descrittori acustici utilizzati sono:

- quelli definiti nella UNI 11367 per i requisiti acustici passivi delle unità immobiliari;
- almeno il tempo di riverberazione e lo STI per l'acustica interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

Come indicato nel D.M. 11 ottobre 2017 all'art 2.3.5.6, i professionisti incaricati devono dare evidenza del rispetto dei requisiti, sia in fase di progetto iniziale che in fase di verifica finale della conformità, consegnando rispettivamente un progetto acustico e una relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in opera, ai sensi delle norme UNI 11367, UNI 11444 e UNI 11532:2014 o norme equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica qui richiesta.

Documentazione progettuale di riferimento

Il soddisfacimento di tali requisiti è evincibile dalla relazione acustica di progetto.

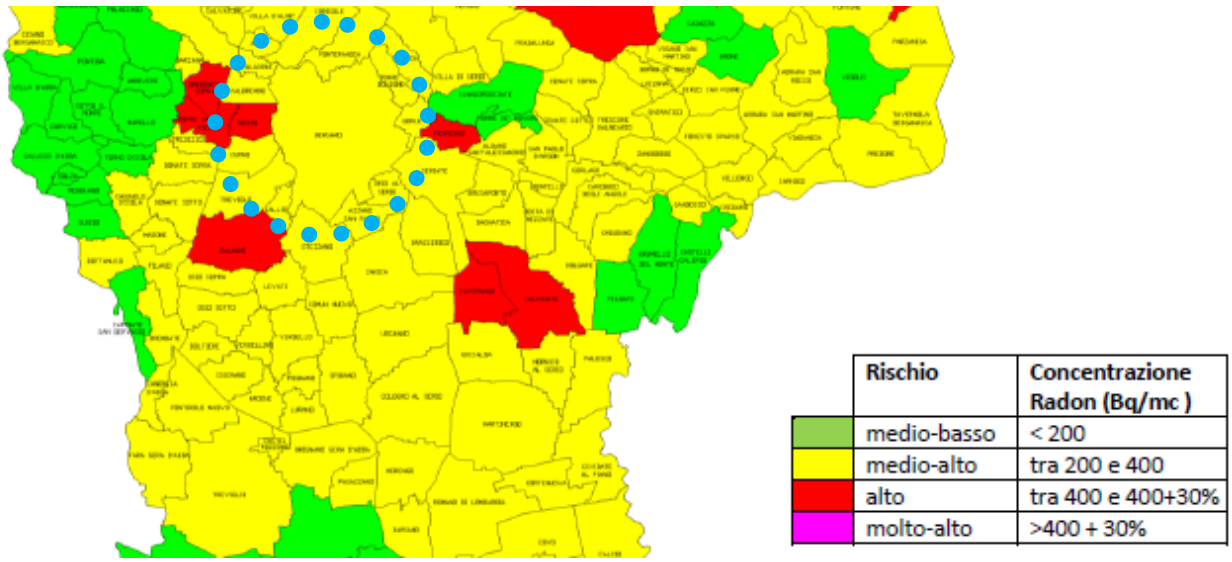
2.3.11 Radon

Applicazione

Si.

Verifica

Nei piani interrati, oltre ai locali tecnici, sono presenti alcuni locali utilizzati dal personale. Presso il comune di Bergamo esistono studi che dimostrano la presenza di quantità di gas Radon in concentrazioni tra 200 e 400 Bq/mc e un rischio considerato medio-alto, come riportato nella figura sottostante.



Estratto della mappatura del Radon per la Provincia di Bergamo.

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che abroga e sostituisce la precedente normativa in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, vengono introdotte nuove norme in materia di esposizione al gas radon e alle altre sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, contenute nel Titolo IV del Decreto.

L'art. 10 del Decreto prevede che entro il 27 agosto 2021 sia adottato il Piano nazionale d'azione per il radon, sulla base del quale le regioni dovranno individuare le aree prioritarie per la riduzione dei livelli di concentrazione di gas radon in aria.

L'art. 12 fissa i nuovi livelli di riferimento della concentrazione media annua di attività di radon in aria, pari a **300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro** (precedentemente 500 Bq/m3), 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti (precedentemente non considerate); e 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024.

Con la nuova norma saranno necessarie durante l'esercizio dell'attività alcune misurazioni nei luoghi di lavoro (o con presenza anche sporadica paria 10 ore/mese) collocati ai livelli interrati. L'esercente dovrà ripetere le misurazioni ogni otto anni.

Tale attività viene generalmente svolta nel contesto della redazione del D.V.R. ai sensi del Dlgs 81/2008 ed sarebbe pertanto esclusa dal presente progetto.

Nel presente progetto, al secondo piano interrato (B2), è previsto il rifacimento del pacchetto di pavimentazione, mediante l'inserimento di uno strato di elementi tipo igloo come base della nuova stratigrafia di pavimentazione.

Tale soluzione consente di realizzare un vespaio aerato, favorendo la circolazione dell'aria e lo smaltimento dell'eventuale umidità presente al di sotto della pavimentazione. L'intercapedine ventilata permette infatti di migliorare le condizioni igrometriche degli ambienti e di limitare la risalita dell'umidità dal terreno o dalle strutture sottostanti, contribuendo alla conservazione delle finiture e degli elementi costruttivi.

La soluzione adottata permette inoltre di favorire il ricambio d'aria tra l'intercapedine e l'ambiente esterno, mediante opportune aperture e sistemi di ventilazione, migliorando le condizioni di salubrità degli spazi del piano interrato. L'intervento risulta pertanto finalizzato non solo al rifacimento della pavimentazione, ma anche al miglioramento delle condizioni di durabilità, salubrità e comfort ambientale degli ambienti interessati.

Maggiori dettagli si possono trovare al paragrafo 'presenza di gas radon' della relazione illustrativa generale oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti elaborati:

- C1088_E_GE_REP_00_002 – Relazione Illustrativa Generale
- C1088_E_AR_REP_00_002 - Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.3.12 Giunti di raccordo tra serramenti esterni ed interni con l'involucro opaco

Applicazione

Si

Verifica

All'interno de CSA Opere Edili (C1088_E_AR_REP_00_002) è specificato che i nodi di posa dei serramenti esterni e interni devono garantire la conformità ai criteri della UNI 11673-1, oppure che l'appaltatore utilizzi nodi di posa già qualificati ai sensi della medesima norma. Inoltre all'interno del documento precedentemente citato si prescrive che l'Appaltatore alleghi alla Relazione finale CAM, che è tenuto a redigere e consegnare alla DL ai fini del collaudo tecnico – amministrativo, i disegni costruttivi dei nodi del fornitore dei serramenti.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente elaborato:

- C1088_E_AR_REP_00_002 - Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.3.13 Progettazione degli interventi di risanamento del degrado da umidità negli edifici esistenti

Applicazione

Si

Verifica

Come da rilievi della Stazione Appaltante, il progetto prevede specifici interventi di risanamento finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di umidità e delle infiltrazioni d'acqua nei piani contro terra. In particolare, è stato previsto uno strato impermeabile a protezione delle strutture e delle finiture, volto a contrastare la risalita di umidità dal terreno e a garantire condizioni di maggiore salubrità e durabilità degli ambienti.

Tali interventi, non previsti nelle precedenti fasi progettuali, sono stati definiti a seguito delle esigenze emerse nell'ambito delle verifiche e degli approfondimenti conoscitivi effettuati sull'edificio esistente e risultano coerenti con le problematiche rilevate.

L'inserimento dello strato impermeabile consente, nello specifico, di migliorare le condizioni di conservazione dell'edificio, limitando l'ingresso e la migrazione dell'acqua e dell'umidità proveniente dal terreno e contribuendo alla durabilità delle opere e al mantenimento nel tempo delle prestazioni previste dal progetto.

Per maggiori dettagli si vedano gli elaborati tecnici architettonici.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti elaborati:

- C1088_E_AR_REP_00_001 – Relazione tecnica Opere Edili
- C1088_E_AR_REP_00_002 - Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.3.14 Risparmio idrico – reti di raccolta delle acque reflue di edificio e di distribuzione duale (potabile e non potabile)

Applicazione

Si.

Verifica

Le acque provenienti da superfici scolanti delle coperture degli edifici, e quindi senza nessuna possibilità di contaminazione, saranno convogliate all'interno di specifica rete di raccolta delle acque meteoriche di riuso e da qui in una vasca di raccolta a tenuta idraulica per essere riutilizzate per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici all'interno dello studentato.

Non sono oggetto del presente appalto le acque provenienti da superfici scolanti delle aree esterne dunque le acque soggette a possibilità di contaminazione.

Il progetto sarà redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti.

All'interno dei documenti di progetto sono riportate le prescrizioni inerenti le portate dei sanitari selezionati.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi elaborati planimetrici impianti meccanici.

2.3.15 Raccolta, trattamento, stoccaggio e riuso acque meteoriche

Applicazione

Si.

Verifica

Le acque provenienti da superfici scolanti delle coperture degli edifici, e quindi senza nessuna possibilità di contaminazione, saranno convogliate all'interno di specifica rete di raccolta delle acque meteoriche di riuso e da qui in

una vasca di raccolta a tenuta idraulica per essere riutilizzate per alimentare le cassette di scarico dei servizi igienici all'interno dello studentato.

Non sono oggetto del presente appalto le acque provenienti da superfici scolanti delle aree esterne dunque le acque soggette a possibilità di contaminazione.

Il progetto sarà redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti.

All'interno dei documenti di progetto sono riportate le prescrizioni inerenti le portate dei sanitari selezionati.

È infine previsto un sistema di contabilizzazione per tutte le voci di consumo previste.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi elaborati planimetrici impianti meccanici.

2.3.16 Piano di manutenzione dell'opera

Applicazione

Si.

Verifica

Il progetto dell'edificio include in accordo con il D.P.R. 207/2010, la redazione di un piano di manutenzione per la verifica dei livelli prestazionali (qualitativi e quantitativi) anche in riferimento alle prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e ai criteri premianti della presente relazione. Il piano di manutenzione generale prevederà un programma di monitoraggio e controllo della qualità dell'aria interna all'edificio.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti documenti:

- C1088_E_AR_REP_00_003 – Piano di manutenzione delle opere edili
- C1088_E_ST_REP_00_003 – Piano di manutenzione delle opere strutturali
- C1088_E_ME_REP_00_003 – Piano di manutenzione degli impianti meccanici
- C1088_E_EL_REP_00_003 – Piano di manutenzione degli impianti elettrici

2.3.17 Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita

Applicazione

Si.

Verifica

Si conferma il rispetto del criterio rimandando a quanto contenuto nell'allegato 01 della presente relazione.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda l'allegato 1 della presenta relazione CAM.

2.4 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono riferiti ai prodotti da costruzione e sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da

costruzione e abroga il regolamento (UE) n.305/2011 e, per gli "interventi edilizi" quelle di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Rimangono fatte salve le definizioni, rinvenibili in specifiche normative di settore relative ad altre categorie di intervento ricadenti nell'ambito di applicazione del presente decreto, in particolare quelle contenute nella legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato", nella legge 2 febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", e nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni".

Per i prodotti da costruzione dotati di norma armonizzata, devono essere rese le dichiarazioni previste dai Regolamenti europei sui prodotti da costruzione (Regolamento 305/2011 e Regolamento 3110/2024). e dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 106. Nel capitolato speciale di appalto del progetto esecutivo sono riportate le specifiche tecniche e i relativi mezzi di prova.

Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

2.4.1 Emissioni in ambienti interni (inquinamento indoor)

Applicazione

Si.

Verifica

Ogni materiale elencato di seguito rispetterà i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:

- pitture e vernici;
- tessili per pavimentazioni e rivestimenti;
- laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;
- pavimentazioni e rivestimenti in legno;
- altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);
- adesivi e sigillanti;
- pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emissione (µg/m^3) a 28 giorni	
Benzene, tricloroetilene (trielina), di-2-etilesilftalato (DEHP),	1 (per ogni sostanza)
COV totali	1.500
Formaldeide	< 60
Acetaldeide	< 300
Toluene	< 450
Tetracloroetilene	< 350
Xilene	< 300
1,2,4-Trimetilbenzene	< 1.500
1,4-diclorobenzene	< 90
Etilbenzene	< 1.000
2-Butossietanolo	< 1.500
Stirene	< 350

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti documenti:

- C1088_E_GE_REP_00_011 – Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica
- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili
- C1088_E_ST_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Strutturali
- C1088_E_ME_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Meccanici
- C1088_E_EL_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Elettrici

2.4.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti documenti:

- C1088_E_GE_REP_00_011 – Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica
- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili
- C1088_E_ST_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Strutturali

2.4.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo vibrocompresso e in calcestruzzo aerato autoclavato

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_ST_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Strutturali

2.4.4 Prodotti in acciaio

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_ST_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Strutturali

2.4.5 Prodotti in laterizio

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.6 Prodotti di legno o a base legno

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.7 Isolanti termici e acustici

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.8 Tramezzature, contro-pareti perimetrali e controsoffitti per i sistemi a secco

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.9 Murature in pietrame e miste

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.10 Pavimenti resilienti

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.11 Pavimenti e rivestimenti in ceramica

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.12 Chiusure oscuranti e telai per serramenti

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.13 Tubazioni in materiale plastico per condotte fognarie, scarichi e cavidotti elettrici

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti documenti:

- C1088_E_ME_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Meccanici
- C1088_E_EL_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Elettrici

2.4.14 Tubazioni in Gres ceramico

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano i seguenti documenti:

- C1088_E_ME_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Meccanici
- C1088_E_EL_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Impianti Elettrici

2.4.15 Pitture e vernici

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.16 Rubinetteria e sanitari

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.4.17 Impianti tecnologici

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Vedasi elaborati planimetrici impianti meccanici e relazione tecnica C1088_E_ME_REP_00_001_R00.

2.4.18 Vetrate Isolanti

Applicazione

Si.

Verifica

I materiali impiegati nel progetto rispettano i valori stabiliti nel presente criterio CAM, e vengono prescritti all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto. L'impresa di costruzione dovrà fornire la certificazione dei materiali installati che dimostrino il rispetto dei limiti precisati nel criterio CAM di cui sopra.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_AR_REP_00_010 – Capitolato Speciale d'Appalto Opere Edili

2.5 SPECIFICHE TECNICHE PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del Codice e si applicano anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sono costituiti da criteri progettuali per l'organizzazione e gestione sostenibile del cantiere. Il progettista li integra nel progetto di cantiere e nel capitolato speciale d'appalto del progetto esecutivo. Il progettista progetta le misure in base alle caratteristiche, durata e dimensione del progetto. I costi per l'adempimento ai criteri previsti nel presente capitolo devono essere opportunamente indicati nel quadro economico dell'intervento. La verifica di applicazione dei criteri contenuti in questo capitolo avviene tramite la relazione di cui al criterio "2.1.1 Relazione CAM di progetto", nella quale sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam. Per quanto riguarda le prove sul contenuto di materia riciclata, recuperata o di sottoprodotti, riferirsi al criterio "2.1.2 Contenuti del capitolato speciale d'appalto".

2.5.1 Prestazioni ambientali del cantiere

Applicazione

Si.

Verifica

In considerazione delle attività necessarie all'esecuzione delle opere e delle caratteristiche del contesto, si ritiene che le maggiori criticità associate alle lavorazioni di cantiere siano:

- la produzione di rumore e vibrazioni, per le demolizioni e la dismissione degli impianti esistenti, le operazioni di scavo, i getti di cls, il taglio dei laterizi, ecc.
- l'emissione di polveri e aeriformi inquinanti, associate alle demolizioni, alla circolazione dei mezzi di cantiere, l'esecuzione di lavorazioni particolari, ecc.
- l'impatto visivo del cantiere, che occupa un'area adiacente ad altri edifici purché anch'essi oggetto di intervento tramite altro appalto.

Inoltre, l'appaltatore dovrà prevedere strategie per:

- ridurre i consumi energetici dell'attrezzatura di cantiere (illuminazione, funzionamento delle macchine operatrici, climatizzazione delle baracche e produzione dell'ACS, ecc.)
- gestire le acque di cantiere, sia meteoriche (AMD) che i reflui provenienti dalle lavorazioni (ad esempio, ma non limitatamente, il lavaggio degli scivoli delle betoniere)
- prevenire la sedimentazione e l'inquinamento accidentale della rete fognaria
- la separazione dei flussi omogenei di rifiuto da costruzione e demolizione.

I progettisti hanno allegato alla presente relazione (allegato 02) un Piano Ambientale di Cantiere (PAC) che descrive le misure di prevenzione e protezione dell'inquinamento che possono essere implementate dall'impresa, durante la realizzazione delle opere. L'appaltatore dovrà replicare al PAC con un proprio Piano operativo per la gestione del cantiere, di cui al Riqualificazione del Polo delle Medicine e dei Poli funzionali Policlinico Sant'Orsola Pag. 73 di 105 Criterio 3.1.1 Relazione CAM dell'impresa appaltatrice, specificando i soggetti a vario titolo responsabili della gestione ambientale del cantiere, le procedure e le misure implementate nelle varie fasi previste dal cronoprogramma per prevenire e mitigare i potenziali impatti sull'ambiente e la salute umana.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda l'allegato 2 della presenta relazione CAM.

2.5.2 Conservazione dello strato superficiale del terreno

Applicazione

Si.

Verifica

Premesso che le opere di rinforzo previste nel progetto strutturale al piano interrato (B2) saranno limitate, si ravvisa che il presente progetto non prevede la realizzazione di opere esterne a verde e pertanto il Criterio risulta non applicabile.

Documentazione progettuale di riferimento

Si vedano gli elaborati strutturali di progetto del piano interrato B2 oltre che i dettagli esecutivi generali.

2.5.3 Rinterri e riempimenti

Applicazione

Si.

Verifica

Premesso quanto anticipato al Criterio 2.5.2, per eventuali riempimenti e sottofondazioni, il progetto prevede l'uso di materiale 100% riciclato da attività di demolizione, certificato e conforme ai parametri della norma UNI 11531 1. Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato. Richiesta specifica è riportata nel CSA Parte tecnica del progetto esecutivo.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda il seguente documento:

- C1088_E_GE_REP_00_014 – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte tecnica

2.5.4 Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D

Applicazione

Si.

Verifica

Il progetto risponde ai requisiti del criterio avendo sviluppato il Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D, come riportato nell'Allegato 3 della presente relazione. Prima della fase di cantiere il Piano verrà aggiornato con le informazioni di dettaglio. L'Allegato 3 riporta in dettaglio le misure ambientali da rispettare: all'interno del Piano sono illustrate le indicazioni minime che l'impresa appaltante dovrà seguire durante lo svolgimento del cantiere.

In fase di costruzione verranno svolte le ispezioni richieste per l'implementazione del Piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti da C&D come riportate nell'Allegato 3 della presente relazione. In fase di rendicontazione verranno forniti i report di ispezione ed una relazione che riassume l'andamento complessivo dei lavori sotto il profilo ambientale.

Documentazione progettuale di riferimento

Si veda l'allegato 3 della presenta relazione CAM.

3 ALLEGATI

ALLEGATO 01 - PIANO DI DECOSTRUZIONE E DEMOLIZIONE SELETTIVA A FINE VITA

Comune di Bergamo

Provincia di Bergamo

Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita

OGGETTO:	Riqualificazione Corpo C del complesso immobiliare "Ex Accademia della Guardia di Finanza"
STAZIONE APPALTANTE:	Università degli Studi di Bergamo
Codice CUP:	F18H22000220005
Codice CIG:	9210532374
	Thiene (VI), 12/10/2026

Il Progettista

ing. Alessandro Artuso

INDICE
Struttura del piano

1 PREMESSA 2
2 RIFERIMENTI NORMATIVI 3
3 OBIETTIVI DEL PIANO 3
4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO 3
5 INVENTARIO COMPONENTI EDILIZI 5
6 STIMA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI E DESTINAZIONE DEI FLUSSI 8
6.1 QUADRO RIEPILOGATIVO PER CLASSE DI RIFIUTO 8
6.2 DESTINAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI 8
6.3 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RECUPERO 9
7 SEQUENZA OPERATIVA DI DECOSTRUZIONE 10
7.1 INTRODUZIONE 10
7.2 INDAGINI PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE 10
7.3 SEQUENZA OPERATIVA DELLA DEMOLIZIONE E DECOSTRUZIONE SELETTIVA 10
8 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 13
9 SCELTE PROGETTUALI ADOTTATE PER LA DECOSTRUZIONE 14
10 CONCLUSIONI 15

1 PREMESSA

Il presente Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita è redatto in conformità al DM 24 novembre 2025 – Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, con specifico riferimento al criterio 2.3.17 – *Piano di decostruzione e demolizione selettiva a fine vita*.

Il documento ha lo scopo di definire le modalità tecniche e operative tali che consentano, al termine della vita utile dell'edificio oggetto di intervento, di procedere alla decostruzione selettiva dell'opera, massimizzando:

- Il riutilizzo diretto di componenti edilizi
- Il recupero di materiali attraverso operazioni di riciclo
- Altre forme di recupero di materia e energia
- La riduzione dei quantitativi destinati a smaltimento
- la riduzione dell'uso di materie prime vergini
- La riduzione delle emissioni di CO_2 nel ciclo di vita dell'edificio.

In conformità al criterio 2.3.17 CAM, il progetto garantisce che **almeno il 70%** in peso dei componenti edilizi (esclusi gli impianti) sia:

- Riutilizzabile
- Riciclabile
- Recuperabile.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il piano è stato redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi e tecnici:

- DM 24 novembre 2025 – Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia
- D.Lgs 152/2006 – Codice Ambiente
- DM 28 giugno 127/2024 – Regolamento End of Waste rifiuti inerti da costruzione e demolizione
- DM 28 marzo 69/2018 – Cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso
- UNI 8290-1 – Classificazione degli elementi tecnici dell'edificio
- UNI/PdR 75 – Decostruzione selettiva
- Linee guida SNPA 2016 – Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti
- Orientamenti per le verifiche dei rifiuti prima della demolizione e della ristrutturazione degli edifici, Commissione UE 2018.

3 OBIETTIVI DEL PIANO

Il piano è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Riduzione della produzione di rifiuti da demolizione
- Massimizzazione del recupero di materia
- Separazione delle diverse frazioni merceologiche
- Riutilizzo diretto di componenti edilizi
- Recupero di materiali attraverso operazioni di riciclo
- Altre forme di recupero di materia e energia
- Riduzione dei quantitativi destinati a smaltimento.

4 CARATTERISTICHE DELL'EDIFICIO

Dati generali dell'edificio:

- **destinazione d'uso dell'edificio:** Universitario
- **anno di costruzione e principali interventi successivi:** 1972
- **superficie lorda:** 15.770 m²
- **numero di piani fuori terra e interrati:** 6 fuori terra + 2 interrati
- **sistema costruttivo principale:** C.A.
- **eventuale presenza di vincoli o particolari condizioni di accessibilità:** Limitatamente con la sagoma degli edifici limitrofi all'interno del Complesso Immobiliare di proprietà dell'Università di Bergamo (Ex Accademia Guardia di Finanza).

Struttura portante

La struttura portante è costituita prevalentemente da elementi in calcestruzzo armato. Nell'ambito dell'intervento sono previste lavorazioni localizzate in conglomerato cementizio armato, nonché la realizzazione di cordoli in calcestruzzo armato con funzione di collegamento e irrigidimento delle murature esistenti. Sono inoltre presenti interventi di carpenteria metallica in acciaio per travature, solai, coperture, rampe, ripiani e altri elementi strutturali secondari. Le informazioni disponibili non consentono di definire nel dettaglio la geometria e la stratigrafia delle fondazioni, dei pilastri, delle travi e dei solai esistenti; tali componenti non risultano oggetto di una descrizione specifica nell'ambito delle lavorazioni considerate.

Chiusure verticali esterne

Le chiusure verticali comprendono tamponamenti e porzioni murarie in laterizio, con presenza di muratura in blocchi alveolati di spessore significativo e caratteristiche termoacustiche. Sulle superfici esterne è previsto un sistema di isolamento a cappotto costituito da pannelli in lana di vetro, completo di rasatura armata, finitura superficiale e profili di completamento. Il pacchetto di facciata è completato da intonaco per esterni a base di leganti aerei e idraulici, con finitura liscia.

Sono inoltre previste componenti di rivestimento e completamento in lamiera grecata di acciaio zincato preverniciato, applicabili a superfici esterne e interne secondo le esigenze costruttive. In corrispondenza dei giunti di facciata sono presenti profili coprigiunto in PVC rigido, destinati a consentire l'assorbimento dei movimenti e a garantire la continuità della finitura.

Partizioni interne

Le partizioni interne sono realizzate, almeno nelle porzioni interessate dall'intervento, mediante sistemi a secco costituiti da lastre di gesso rivestito fissate a orditure e profili in acciaio zincato. Le intercapedini possono comprendere materiali fibrosi isolanti, in particolare lana di vetro, lana di roccia e altri prodotti in lana minerale, con funzione termoacustica.

Sono previste anche pareti e porzioni murarie in laterizio, oggetto di interventi di protezione antincendio mediante lastre in silicato di calcio rinforzato, esenti da amianto, applicate sulla muratura e stuccate nei giunti. Analoghi sistemi di protezione sono previsti all'intradosso di solai in laterocemento, mediante lastre in calcio silicato finalizzate al raggiungimento della resistenza al fuoco richiesta. Le partizioni possono essere integrate da pannelli opachi in truciolare o MDF rivestiti in laminato e da pannelli vetrati in cristallo float, sostenuti da strutture metalliche in acciaio zincato.

Copertura

La copertura comprende stratigrafie di impermeabilizzazione e isolamento termico, con pannelli in schiuma poliuretanica di spessore variabile e membrane bituminose elastoplastomeriche destinate alla protezione degli elementi esposti agli agenti atmosferici. Sono inoltre previsti fogli in polietilene con funzione di barriera al vapore e, nelle stratigrafie a contatto con il terreno o con sottofondi livellati, geotessuti in polipropilene con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo.

Il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è costituito da canali di gronda, pluviali, converse, scossaline e copertine in lamiera zincata preverniciata, integrati da pezzi speciali e lattonerie in alluminio preverniciato. In copertura è prevista anche una linea di ancoraggio flessibile per la sicurezza degli operatori durante l'accesso e le attività manutentive. Il sistema comprende ancoraggi, fune metallica, tenditore, dissipatore di energia e relativi elementi di fissaggio alla copertura.

È inoltre presente un cupolino apribile elettricamente con funzione di evacuazione naturale di fumo e calore, dotato di telaio, cupola trasparente e dispositivi di movimentazione a motore. Il manufatto svolge anche funzione di accesso alla luce e di ventilazione, oltre alla funzione di sicurezza antincendio.

Pavimentazioni e sottofondi

Le pavimentazioni interessate dalle lavorazioni comprendono sottofondi e massetti cementizi ad asciugamento rapido, di spessore variabile, destinati a costituire il supporto per le finiture di pavimento. In alcune zone è previsto un sistema di isolamento acustico a pavimento mediante materassini in gomma EPDM riciclata o in poliuretano, posati a secco con fasce perimetrali di desolidarizzazione, in modo da realizzare pavimenti galleggianti e ridurre la trasmissione del rumore da calpestio.

Le finiture comprendono pavimenti in piastrelle di gres fine porcellanato, posate su idoneo sottofondo mediante malta o adesivo, e relativi zoccolini in gres. Sono inoltre previsti pavimenti industriali cementizi con manto di usura a base di quarzo e cemento, corredati da giunti a riquadri. In corrispondenza dei giunti strutturali e di dilatazione sono installati profili in alluminio con guarnizione elastica, dispositivi tagliafuoco e componenti di raccordo idonei a mantenere la continuità funzionale e prestazionale della pavimentazione.

In alcune aree sono presenti grigliati metallici elettroforgiati in acciaio zincato, completi di controtelai, ganci e accessori di fissaggio, destinati a superfici pedonali o carrabili e a zone tecniche o di servizio.

Serramenti e sistemi di oscuramento

I serramenti esterni oggetto dell'intervento sono costituiti da finestre in alluminio a taglio termico, dotate di controtelaio e vetrate isolanti stratificate. La configurazione assicura il miglioramento delle prestazioni di isolamento termico e acustico dell'involucro, oltre alla sicurezza derivante dall'impiego di vetrazioni stratificate.

Le chiusure interne comprendono porte in legno tamburato, rivestite in rovere, complete di telai, mostre, contromostre, ferramenta, maniglie e serrature. Sono inoltre previste porte tagliafuoco vetrate, in acciaio e in legno, a uno o due battenti, con diverse prestazioni di resistenza al fuoco. Tali elementi sono corredati da telai metallici o lignei, guarnizioni termoespandenti e antifumo, serrature, cerniere e dispositivi di autochiusura. Le uscite di sicurezza sono dotate di maniglioni antipanico, mentre le porte tagliafuoco a due battenti possono essere equipaggiate con regolatori della successione di chiusura e chiudiporta oleodinamici.

I sistemi di oscuramento e filtraggio della luce comprendono teli in poliestere rivestito in PVC, teli filtranti, rulli, fondali, cassonetti, guide e profili in alluminio o acciaio. Tali componenti sono integrati nei serramenti o applicati alle superfici vetrate in funzione delle esigenze di controllo solare e visivo.

Rivestimenti e finiture

Le finiture interne comprendono intonaci e superfici preparate mediante primer in dispersione acquosa, seguiti da pitturazioni a due riprese con idropitture acriliche traspiranti e lavabili. Le pareti dei locali interessati possono essere completate con rivestimenti in gres porcellanato, posati mediante adesivo su supporto intonacato e stuccati nei giunti.

Sono inoltre previsti rivestimenti murali continui in materiale acrovinilico, applicati per incollaggio, con superficie goffrata non porosa e caratteristiche di resistenza all'azione di muffe e colonie batteriche. Le opere di finitura comprendono anche rasature, stuccature, sigillature e ripristini localizzati connessi alla posa dei sistemi a secco, delle protezioni antincendio e dei serramenti.

Impianti tecnici

Non sono disponibili informazioni sufficienti per descrivere in modo puntuale gli impianti elettrici, meccanici, idrico-sanitari, antincendio, di ventilazione o di climatizzazione dell'edificio. Le lavorazioni considerate comprendono esclusivamente alcuni componenti connessi a elementi edilizi, quali l'alimentazione e il comando elettrico del cupolino per evacuazione di fumo e calore e gli accessori di sicurezza e controllo associati alle porte tagliafuoco. Le restanti reti e apparecchiature impiantistiche non rientrano nel perimetro descritto per l'intervento oppure non sono disponibili elementi tecnici sufficienti per una loro caratterizzazione.

5 INVENTARIO COMPONENTI EDILIZI

Inventario dei materiali, componenti e sistemi edilizi con classificazione CAM, strategie progettuali e percentuali di recupero, ordinati secondo la sequenza di decostruzione raccomandata (UNI PdR 75):

Categoria	Ton.	Recupero	% Rec.
Non pericoloso inerte			
Struttura in calcestruzzo armato	36.000	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	90%
Muratura portante in laterizio	21.600	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	90%
Intonaco per esterni	316.583	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	88%
Massetto cementizio	2501.393	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	90%

Intonaco ignifugo a base gesso	60.374	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	85%
Pavimento in gres porcellanato	249.346	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	88%
Zoccolino in gres porcellanato	17.760	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	88%
Rivestimento in gres porcellanato	151.762	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	88%
Pannelli vetrati	2.053	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	85%
Pannelli vetrati	0.212	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	85%
Pavimento industriale cementizio	38.203	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	88%
Quadroni prefabbricati in conglomerato cementizio	9.747	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	90%
Cordolo in calcestruzzo armato	12.150	Riciclo inerti (D.M. 127/2024)	90%
Non pericoloso non inerte			
Rete elettrosaldata in acciaio	32.846	Riciclo altre frazioni	93%
Lastre di cartongesso	210.869	Riciclo altre frazioni	85%
Struttura metallica	39.538	Riciclo altre frazioni	95%
Isolante in lana di vetro	13.179	Recupero energetico	70%
Porta tagliafuoco in acciaio	0.780	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco in acciaio	1.960	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco in acciaio	0.090	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco a due battenti	1.440	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco a due battenti	0.280	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco a due battenti	3.600	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco in acciaio	0.075	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco in acciaio	0.480	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco in acciaio	0.100	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco a due battenti	0.640	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco vetrata	3.499	Riuso diretto	90%
Maniglione antipanico	0.420	Riuso diretto	90%
Chiudiporta oleodinamico	0.532	Riuso diretto	90%
Pannello isolante in poliuretano	0.475	Recupero energetico	65%
Sistema di isolamento a cappotto in lana di vetro	113.970	Recupero energetico	65%
Isolante in lana di roccia	23.915	Recupero energetico	70%
Lamiere grecate di copertura e rivestimento	25.908	Riciclo altre frazioni	95%
Linea vita anticaduta	0.425	Riuso diretto	90%

Barriera al vapore in polietilene	0.422	Riciclo altre frazioni	75%
Membrana impermeabile bituminosa	0.725	Recupero energetico	75%
Geotessuto in polipropilene	0.031	Riciclo altre frazioni	75%
Impermeabilizzazione liquida	4.122	Recupero energetico	60%
Lattoneria di copertura	5.517	Riciclo altre frazioni	95%
Lattoneria in alluminio	15.006	Riciclo altre frazioni	95%
Controsoffitto in lastre di cartongesso	153.771	Riciclo altre frazioni	85%
Pannelli opachi in truciolare rivestito	3.594	Recupero energetico	65%
Isolante in lana minerale	1.540	Recupero energetico	65%
Struttura metallica	3.080	Riciclo altre frazioni	95%
Pannelli opachi in truciolare rivestito	0.176	Recupero energetico	65%
Isolante in lana minerale	0.071	Recupero energetico	65%
Porta in alluminio	0.071	Riciclo altre frazioni	95%
Struttura metallica	0.176	Riciclo altre frazioni	95%
Porta interna in legno	10.620	Riuso diretto	90%
Carpenteria metallica strutturale	2.865	Riciclo altre frazioni	95%
Grigliato metallico	3.820	Riciclo altre frazioni	95%
Finestra in alluminio con vetrata isolante	211.055	Riuso diretto	95%
Primer per superfici edilizie	8.780	Recupero energetico	55%
Pitturazione interna	19.754	Recupero energetico	55%
Cassonetto e componenti in alluminio	1.448	Riciclo altre frazioni	95%
Telo oscurante in poliestere rivestito	0.779	Recupero energetico	65%
Rullo e profili metallici	3.416	Riciclo altre frazioni	95%
Telo filtrante in poliestere rivestito	1.839	Recupero energetico	65%
Rivestimento murale acrovinilico	1.709	Recupero energetico	65%
Lastre in calcio silicato antincendio	5.191	Smaltimento	0%
Lastre in silicato di calcio antincendio	74.926	Smaltimento	0%
Materassino acustico in poliuretano	0.058	Recupero energetico	65%
Isolante in lana di vetro	18.068	Recupero energetico	70%
Lastre di cartongesso	117.443	Riciclo altre frazioni	85%
Struttura metallica	45.170	Riciclo altre frazioni	95%
Materassino acustico in gomma EPDM	22.611	Recupero energetico	65%

Giunto di dilatazione per pavimenti	0.720	Riciclo altre frazioni	85%
Dispositivo tagliafuoco per giunti strutturali	0.420	Recupero energetico	60%
Profilo coprigiunto in PVC	0.458	Riciclo altre frazioni	75%
Supporti e livellatori in plastica	0.513	Riciclo altre frazioni	75%
Struttura metallica	0.809	Riciclo altre frazioni	95%
Lastre di cartongesso	1.502	Riciclo altre frazioni	85%
Cupolino evacuafumo e calore	0.320	Riuso diretto	90%
Porta tagliafuoco in legno	13.585	Riuso diretto	90%
Regolatore di chiusura per porta	0.084	Riuso diretto	90%

Riepilogo:

Totale rifiuti stimati: 4648.469 t

Il progettista può fare riferimento, ove possibile e preferibilmente, alle informazioni sulle tecnologie e gli scenari di decostruzione a fine vita fornite con le schede tecniche o la documentazione tecnica del fabbricante, incluse le dichiarazioni ambientali di prodotto EPD. In alternativa, per la costruzione di scenari plausibili di riciclo e recupero si può far riferimento ai rapporti pubblicati annualmente da ISPRA e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile.

6 STIMA DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI E DESTINAZIONE DEI FLUSSI

6.1 QUADRO RIEPILOGATIVO PER CLASSE DI RIFIUTO

La seguente tabella riporta la ripartizione dei rifiuti stimati per classe, secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 152/2006:

Classe di rifiuto	Tonnellate	% sul totale	Note
Pericoloso	0.000	0,0%	Escluso dal calcolo 70%
Non pericoloso inerte	3417.182	73,5%	-
Non pericoloso non inerte	1231.287	26,5%	-
TOTALE	**4648.469**	**100,0%**	**-**

6.2 DESTINAZIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI

La seguente tabella riporta la destinazione prevista per ciascun flusso di rifiuti, secondo la gerarchia di gestione di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006:

Destinazione	Tonnellate	% sul totale	Concorre al 70%
Riuso/Preparazione riutilizzo	249.985	5,4%	Sì
Riciclo	4082.581	87,8%	Sì
Recupero energetico	235.785	5,1%	Sì
Smaltimento	80.117	1,7%	No
TOTALE	**4648.469**	**100,0%**	**-**

6.3 CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RECUPERO

Il calcolo della percentuale di recupero è effettuato conformemente all'art. 181 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 152/2006, sui soli componenti edilizi non pericolosi, esclusi gli impianti.

Descrizione	Tonnellate
Totale rifiuti stimati	4648.469
- Rifiuti pericolosi (esclusi)	0.000
Base di calcolo	**4648.469**
Quota avviabile al recupero	4028.166
Quota non recuperabile	620.303

Percentuale di recupero: 86.7% – **OBIETTIVO RAGGIUNTO**

Formula: Quota avviabile al recupero (4028.166 t) / base di calcolo (4648.469 t) × 100 = 86.7%

7 SEQUENZA OPERATIVA DI DECOSTRUZIONE

Il presente capitolo descrive la sequenza operativa per la decostruzione selettiva dell'opera, articolata in: le indagini preliminari necessarie prima dell'avvio dei lavori e il piano operativo con le fasi sequenziali di intervento.

7.1 INTRODUZIONE

La sequenza operativa di decostruzione è stata definita in conformità alla prassi UNI PdR 75 e alla norma UNI 8290-1, tenendo conto delle caratteristiche costruttive dell'edificio e dei materiali presenti nell'inventario.

7.2 INDAGINI PRELIMINARI E PROPEDEUTICHE

- Verifica visiva e saggi localizzati su sistemi a secco, pavimentazioni, massetti, rivestimenti aderenti, copertura e opere in calcestruzzo armato, con eventuali analisi sui materiali di demolizione.
- Rilievo strutturale e individuazione dei vincoli di stabilità per definire la sequenza di rimozione di murature, cordoli, strutture in calcestruzzo e carpenterie metalliche.
- Scheda dei componenti riutilizzabili: serramenti, porte, dispositivi di sicurezza, accessori metallici e cupolino, con controllo di integrità, identificazione, dimensioni e modalità di movimentazione.
- Verifica degli accessi e delle aree di deposito separate per materiali destinati a riuso, riciclo, recupero energetico e smaltimento, secondo la metodologia UNI/PdR 75:2020.

7.3 SEQUENZA OPERATIVA DELLA DEMOLIZIONE E DECOSTRUZIONE SELETTIVA

Fase 1 – Smontaggio dei serramenti, delle porte e dei componenti riutilizzabili

Sequenza operativa:

- Messa in sicurezza dei vani e delle aree di lavoro, con rimozione preliminare delle ante mobili, dei vetri e degli accessori facilmente asportabili dai serramenti, operando dall'interno verso l'esterno per evitare cadute e danneggiamenti.
- Smontaggio dei serramenti in alluminio mediante svitatura dei telai e distacco controllato dei controtelai; vetri e telai sono movimentati separatamente e protetti dagli urti, con destinazione al riuso diretto dei serramenti integri.
- Smontaggio delle porte interne in legno mediante sfilamento delle ante dai cardini, rimozione di mostre, controtelai e ferramenta; i componenti integri sono accantonati per il riuso diretto, evitando tagli, deformazioni e contaminazioni.
- Smontaggio delle porte tagliafuoco, delle porte tagliafuoco vetrate e dei relativi accessori mediante svitatura dei fissaggi, rimozione controllata delle ante e separazione degli accessori riutilizzabili; gli elementi integri sono destinati al riuso diretto previa verifica visiva e funzionale.
- Smontaggio dei maniglioni antipanico, dei chiudiporta, dei regolatori di chiusura e degli altri accessori applicati alle porte mediante svitatura e disconnessione meccanica, con identificazione per componente e destinazione al riuso diretto.
- Smontaggio del cupolino con evacuatore fumi e calore mediante isolamento delle alimentazioni, rimozione dei fissaggi perimetrali e sollevamento controllato del telaio; l'elemento completo è protetto e destinato al riuso diretto.
- Smontaggio del dispositivo anticaduta di copertura mediante rimozione progressiva di fune, tenditori, dissipatori, ancoraggi e contro_piastre, mantenendo separati i componenti e destinandoli al riuso diretto se integri e corredati dalle informazioni tecniche disponibili.
- Stoccaggio dei componenti riutilizzabili in area coperta, su supporti stabili e separati per tipologia, con protezione di vetri, superfici verniciate e parti mobili; gli elementi non idonei al riuso sono avviati alle rispettive filiere di riciclo dei materiali costituenti.

Tecnologie previste: Sono previste operazioni manuali e con utensili elettrici a bassa vibrazione, piccoli mezzi di sollevamento e sistemi di imbracatura idonei alla movimentazione controllata. I serramenti, le porte e gli

accessori devono essere rimossi senza demolire o deformare i componenti, catalogati e depositati in aree dedicate. Le lavorazioni in quota sono organizzate secondo il piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; il deposito temporaneo è articolato per categorie omogenee e destinazione, secondo i criteri della UNI/PdR 75:2020.

Fase 2 – Rimozione selettiva degli strati di copertura e dell'involucro esterno

Sequenza operativa:

- Rimozione delle lattonerie, dei profili di bordo, dei canali di gronda, dei pluviali, delle converse e delle scossaline mediante svitatura o distacco dei fissaggi, con accatastamento separato delle parti metalliche destinate al riciclo.
- Smontaggio delle lamiere grecate esterne e interne mediante rimozione progressiva di viti, bulloni e dispositivi di fissaggio, evitando deformazioni inutili; le lamiere sono raccolte separatamente e avviate al riciclo dei metalli.
- Smontaggio a secco dei pannelli isolanti di copertura, del geotessuto e della barriera al vapore mediante sollevamento, arrotolamento o impilamento controllato; le diverse frazioni sono separate e destinate, rispettivamente, al recupero energetico e al riciclo.
- Rimozione per taglio e strappo dei manti impermeabili bituminosi e delle membrane impermeabilizzanti liquide, procedendo per settori e senza ricorrere a fiamme libere; il materiale è raccolto separatamente e destinato al recupero energetico.
- Smontaggio dei dispositivi di giunto, dei profili coprigiunto e dei dispositivi tagliafuoco nei giunti mediante rimozione delle viti, delle clips e degli elementi di fissaggio; alluminio, acciaio, PVC e materiali isolanti sono mantenuti distinti secondo la destinazione assegnata.
- Rimozione del sistema a cappotto mediante demolizione controllata degli strati aderenti insieme al supporto, senza tentare la separazione in cantiere della rasatura e della finitura; la frazione fibrosa e composita è raccolta e destinata al recupero energetico.
- Accatastamento temporaneo delle frazioni di copertura in contenitori o aree impermeabilizzate, separando metalli, plastiche, membrane, isolanti e materiali compositi, con protezione dal vento e dagli agenti atmosferici.

Tecnologie previste: Le lavorazioni sono eseguite con utensili manuali ed elettrici, sistemi di taglio a freddo, piattaforme e mezzi di sollevamento compatibili con l'accessibilità limitata del sito. Per le rimozioni in copertura sono previsti parapetti, linee di trattenuta e procedure di lavoro in quota conformi al D.Lgs. 81/2008. L'abbattimento delle polveri avviene con nebulizzazione localizzata; membrane e isolanti sono raccolti in contenitori chiusi o coperti. Le frazioni sono depositate separatamente secondo categorie omogenee, come previsto dalla UNI/PdR 75:2020 e dal D.Lgs. 152/2006.

Fase 3 – Smontaggio dei controsoffitti, delle pareti leggere e dei rivestimenti a secco

Sequenza operativa:

- Smontaggio dei controsoffitti in lastre mediante rimozione progressiva delle lastre, delle sospensioni e dei controventamenti, procedendo per campiture e sostenendo gli elementi prima della rimozione dei fissaggi.
- Separazione in cantiere delle lastre di gesso, delle strutture e profili in acciaio zincato e degli isolanti fibrosi; le lastre e i metalli sono avviati al riciclo, mentre gli isolanti sono destinati al recupero energetico.
- Smontaggio delle pareti leggere e dei pannelli modulari mediante rimozione delle lastre, dei telai metallici, dei pannelli opachi e dei pannelli vetrati; vetro, acciaio, pannelli lignei e isolanti sono raccolti in flussi distinti secondo la destinazione assegnata.
- Rimozione a secco dei pannelli e delle strutture non aderenti al supporto, evitando la rottura dei componenti riutilizzabili e limitando la produzione di materiali fini; gli elementi non destinati al riuso sono inviati alle rispettive filiere di riciclo o recupero energetico.

- Deposito temporaneo delle frazioni in contenitori separati, con lastre mantenute asciutte e impilate, vetri protetti contro la rottura, metalli raccolti in cassoni e materiali isolanti contenuti in imballaggi chiusi.

Tecnologie previste: Sono previsti utensili manuali ed elettrici per la rimozione di viti, pendini e profili, piattaforme di lavoro e sistemi di sostegno provvisionale. Le lastre sono calate e non lanciate; i pannelli vetrati sono movimentati con sistemi di presa idonei. L'eventuale formazione di polveri è contenuta mediante aspirazione localizzata e nebulizzazione; il deposito è organizzato per frazioni omogenee, senza miscelazione tra gesso, metalli, vetro, legno e isolanti, in coerenza con la UNI/PdR 75:2020.

Fase 4 – Demolizione dei sistemi di pavimentazione, dei massetti e delle finiture aderenti

Sequenza operativa:

- Demolizione delle pavimentazioni in gres, degli zoccolini, dei rivestimenti in gres e dei massetti aderenti, trattando pavimentazioni, collanti, malte e supporti solidali come un unico flusso minerale non separabile in cantiere.
- Demolizione del pavimento industriale e delle porzioni di massetto cementizio mediante taglio preliminare dei giunti e demolizione meccanica controllata, limitando la propagazione delle vibrazioni alle strutture adiacenti.
- Rimozione per taglio e strappo dei materassini acustici posati a secco e raccolta separata dei materiali elastomerici, destinati al recupero energetico.
- Demolizione degli intonaci, delle rasature, dei primer e delle pitture aderenti insieme al relativo supporto, senza predisporre flussi autonomi per i trattamenti superficiali; il materiale risultante è raccolto secondo la prevalenza del supporto e destinato al riciclo come aggregato riciclato quando conforme.
- Raccolta dei materiali minerali in cumuli separati da plastiche, gomma, residui fibrosi e metalli; il materiale non conforme alla filiera degli inerti è mantenuto distinto e destinato alla gestione prevista per la relativa frazione.

Tecnologie previste: Le demolizioni sono eseguite con utensili a percussione controllata, macchine per il taglio dei giunti, aspirazione delle polveri e nebulizzazione d'acqua. Sono adottati sistemi antivibranti e modalità progressive di demolizione per proteggere il calcestruzzo e le murature conservate. I materiali minerali sono stoccati su superfici idonee, separati da frazioni leggere e non inerti, e destinati al riciclo come aggregato riciclato nel rispetto del D.M. 127/2024 e del D.Lgs. 152/2006.

Fase 5 – Smontaggio delle protezioni antincendio e delle opere leggere di separazione

Sequenza operativa:

- Smontaggio delle lastre di protezione antincendio applicate a solai e pareti mediante rimozione progressiva di tasselli, strisce distanziali e fissaggi, mantenendo separati i pannelli e limitandone la frantumazione.
- Raccolta delle lastre di protezione antincendio in contenitori chiusi e stabili, senza miscelazione con gesso, laterizi o calcestruzzo; il materiale è destinato allo smaltimento in discarica secondo la classificazione applicabile.
- Separazione delle eventuali strutture metalliche e dei fissaggi recuperabili presenti nelle protezioni, con conferimento al riciclo dei metalli quando tecnicamente separabili senza contaminazione significativa.
- Coordinamento dello smontaggio delle protezioni con le demolizioni delle murature e dei solai, mantenendo puntellamenti e compartimentazioni provvisionali fino alla completa rimozione degli elementi sovrastanti.

Tecnologie previste: Le operazioni sono eseguite con utensili manuali, aspirazione localizzata e sistemi di sostegno per impedire la caduta incontrollata delle lastre. I materiali sono confezionati e stoccati separatamente in area coperta, su pavimentazione stabile e protetti dalla dispersione di polveri. La sequenza deve essere integrata nel piano di demolizione e nel coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; la gestione dei rifiuti avviene secondo il D.Lgs. 152/2006.

Fase 6 – Demolizione delle murature e degli elementi in calcestruzzo armato

Sequenza operativa:

- Prima della demolizione sono verificati i vincoli di stabilità, le ammorsature e le eventuali interferenze con le parti conservate; le opere sono suddivise in campiture e procedono dall'alto verso il basso, mantenendo la stabilità delle porzioni residue.
- Demolizione controllata delle murature portanti in laterizio mediante taglio e successiva rimozione meccanica o manuale per porzioni limitate, evitando il distacco incontrollato dei blocchi e separando il materiale minerale da legno, plastica e metalli.
- Demolizione dei cordoli e delle strutture in calcestruzzo armato mediante taglio localizzato, pinza selettiva e martello idraulico a bassa energia dove necessario; il calcestruzzo e le armature sono mantenuti quanto più possibile separati durante il carico.
- Demolizione delle opere in conglomerato cementizio e dei pavimenti minerali residui con abbattimento delle polveri mediante nebulizzazione e raccolta del materiale su aree dedicate; la frazione minerale è destinata al riciclo come aggregato riciclato.
- Carico dei materiali minerali mediante mezzi idonei, evitando la miscelazione con materiali non inerti e limitando il rilascio di polveri; le armature e le reti elettrosaldate sono raccolte separatamente e destinate al riciclo dei metalli.

Tecnologie previste: Sono previste demolizioni progressive con pinza selettiva, utensili manuali, sistemi di taglio e martello idraulico utilizzato solo sulle porzioni necessarie. L'ordine delle lavorazioni è definito dal rilievo strutturale e dal piano di demolizione, con puntellamenti e controllo delle vibrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Le polveri sono abbattute con nebulizzazione; calcestruzzo, laterizi e armature sono raccolti in flussi distinti e gestiti ai sensi del D.M. 127/2024 e del D.Lgs. 152/2006.

Fase 7 – Smontaggio e demolizione delle strutture e dei manufatti metallici

Sequenza operativa:

- Messa in sicurezza delle carpenterie, delle travature, dei grigliati e delle strutture metalliche mediante puntellamento o imbracatura prima del distacco dei collegamenti, con divieto di tagli che possano determinare instabilità improvvise.
- Smontaggio delle strutture imbullonate mediante rimozione ordinata di bulloni, piastre e profili; le parti saldate sono separate con taglio a freddo o termico controllato, adottando schermature e raccolta delle scorie.
- Smontaggio dei grigliati elettroforgiati mediante rimozione dei ganci, controtelai e fissaggi, con impilamento dei pannelli e separazione degli accessori metallici; il materiale è destinato al riciclo dei metalli.
- Rimozione delle strutture e dei profili in acciaio zincato appartenenti a pareti, controsoffitti e sistemi di copertura, mantenendo distinta la frazione metallica dagli isolanti e dai pannelli ad essa collegati.
- Stoccaggio dei metalli su area pavimentata e stabile, separati da materiali estranei e protetti dal dilavamento di residui; i componenti deformati o non riutilizzabili sono destinati al riciclo dei metalli.

Tecnologie previste: Le lavorazioni utilizzano utensili per svitamento, cesoie, sistemi di taglio controllato, imbracature e mezzi di sollevamento dimensionati ai carichi. Il taglio termico è limitato ai collegamenti non separabili con modalità meccaniche e deve essere accompagnato da schermatura, controllo delle scintille e aspirazione dei fumi. Le strutture metalliche sono stoccate in cassoni o su piazzole dedicate e avviate al riciclo, in conformità al D.Lgs. 152/2006 e alle procedure di sicurezza del D.Lgs. 81/2008.

8 INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Individuazione e valutazione dei rischi connessi alla presenza di eventuali rifiuti pericolosi e alle emissioni che possono sorgere durante le operazioni di demolizione.

Materiali pericolosi

L'inventario non evidenzia sostanze classificate pericolose né materiali da sottoporre a gestione specialistica. Sono tuttavia presenti membrane bituminose, resine, primer, pitture, isolanti fibrosi, pannelli lignei e materiali plastici non pericolosi, da mantenere separati per evitare miscelazioni e destinazioni non conformi.

Rischi per gli operatori

Le principali esposizioni sono connesse a polveri da demolizione di calcestruzzo, laterizi, intonaci, gesso e pavimentazioni; fibre e particelle derivanti da lana di vetro, lana di roccia e lana minerale; vapori e contatti durante il taglio o la rimozione di membrane, resine, primer e pitture; caduta di elementi durante lo smontaggio di serramenti, porte, pannelli, controsoffitti e opere in quota. Sono inoltre presenti rischi da rumore, vibrazioni, movimentazione manuale e instabilità locale delle strutture.

Rischi ambientali

Le attività possono generare emissioni diffuse di polveri, rumore e vibrazioni, in particolare durante la demolizione di massetti, murature e calcestruzzo armato. Ulteriori rischi riguardano la dispersione eolica di isolanti e lastre, la rottura dei vetri, il dilavamento di residui di membrane e prodotti superficiali e il percolamento dalle aree di deposito non adeguatamente protette.

Misure di mitigazione

Le demolizioni devono procedere per settori e dall'alto verso il basso, previa verifica della stabilità e predisposizione dei sostegni necessari. Le polveri sono contenute mediante nebulizzazione e aspirazione localizzata; le lavorazioni rumorose e vibranti sono eseguite con attrezzature a energia controllata e secondo fasce orarie compatibili con la presenza di edifici limitrofi. Vetri, lastre e isolanti sono movimentati senza lancio e conservati in contenitori o imballaggi chiusi. Le aree di deposito sono impermeabilizzate o protette, con separazione per categorie omogenee e copertura delle frazioni leggere. Le procedure sono definite nel rispetto della UNI/PdR 75:2020, che richiede l'individuazione delle emissioni, la separazione dei flussi e l'organizzazione dei depositi temporanei.

Riferimenti normativi

Le misure di prevenzione e protezione sono attuate secondo il D.Lgs. 81/2008, con particolare riferimento ai lavori di demolizione, alle attività in quota, all'esposizione a polveri, rumore e vibrazioni e alla stabilità delle opere. La classificazione, il deposito temporaneo, il trasporto e il conferimento dei rifiuti sono gestiti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006. Per le frazioni minerali destinate al riciclo come aggregati riciclati si applicano, ove ricorrano i requisiti, le disposizioni del D.M. 127/2024. La pianificazione delle operazioni segue i criteri metodologici della UNI/PdR 75:2020 e le prescrizioni CAM applicabili alla demolizione selettiva.

9 SCELTE PROGETTUALI ADOTTATE PER LA DECOSTRUZIONE

Le scelte progettuali privilegiano la rimozione ordinata degli elementi, la separazione degli strati e il mantenimento dell'identità dei materiali. Le opere saranno demolite mediante sequenze operative progressive, con preventiva rimozione di finiture, serramenti, apparecchiature e componenti fissati a secco. Saranno evitati, ove tecnicamente possibile, danneggiamenti da demolizione indiscriminata e commistioni tra frazioni merceologiche, predisponendo aree distinte per deposito temporaneo, selezione e carico.

I serramenti in alluminio a taglio termico, le porte interne in legno, le porte tagliafuoco vetrate e cieche, i maniglioni antipanico, i chiudiporta, i regolatori di chiusura, i cupolini per evacuazione fumi e calore e i dispositivi anticaduta saranno smontati integralmente, mantenendo ferramenta, telai e accessori associati. La scelta del riuso diretto richiede operazioni non distruttive, movimentazione protetta, identificazione dei componenti e verifica preventiva dello stato di conservazione. Gli elementi in alluminio, acciaio e vetro saranno separati quando il riuso dell'insieme non risulterà possibile, destinandoli rispettivamente al riciclo o al riciclo come aggregato riciclato.

I sistemi a cappotto, gli isolamenti in lana di vetro, lana di roccia e lana minerale, i pannelli in schiuma poliuretanica, i materassini acustici in poliuretano e gomma EPDM, le membrane bituminose, le impermeabilizzazioni liquide e gli altri strati sintetici saranno rimossi per fasce e pannelli, evitando l'accoppiamento con supporti cementizi o metallici. Tali materiali saranno conferiti separatamente per il recupero energetico, senza incorporarli nelle demolizioni inerti.

Controsoffitti, lastre e strutture in acciaio zincato, lamiere grecate, grigliati, carpenterie, reti elettrosaldate, lattonerie e componenti metallici saranno disassemblati mediante svitamento, distacco dei fissaggi e tagli localizzati. La modularità delle lastre e dei profili consente il recupero separato di metalli e gesso, destinati al riciclo. Supporti e livellatori in materia plastica, geotessuti, barriere al vapore e profili in PVC saranno raccolti per frazioni omogenee e avviati al riciclo.

Massetti, calcestruzzi, murature in laterizio, intonaci, pavimenti e rivestimenti in gres, quadroni prefabbricati e giunti saranno demoliti separando preventivamente metalli, plastiche, membrane e materiali isolanti. La componente minerale pulita sarà frantumata e destinata al riciclo come aggregato riciclato. Le lastre in silicato di calcio e le relative strisce, indicate per lo smaltimento, saranno mantenute separate e conferite secondo la disciplina applicabile. Pannelli in truciolare o MDF, pitture, primer, rivestimenti acrovinilici e materiali non recuperabili mediante riciclo saranno avviati al recupero energetico, evitando ogni miscelazione con gli inerti.

10 CONCLUSIONI

Il presente Piano dimostra che l'intervento è progettato secondo i principi di demolizione selettiva e recupero dei materiali, in conformità al punto 2.3.17 dei Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia (D.M. 24 novembre 2025).

L'analisi dei materiali e componenti edilizi evidenzia una percentuale di recupero di materia pari al 86,7%, superiore alla soglia minima del 70% richiesta dal criterio CAM.

Le strategie progettuali adottate, le modalità di rimozione e separazione dei materiali, e la sequenza operativa di demolizione selettiva descritte nel presente Piano contribuiscono alla riduzione dei rifiuti da costruzione e demolizione e alla valorizzazione delle risorse, in coerenza con la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006.

Il presente documento costituisce parte integrante della documentazione progettuale e dovrà essere aggiornato in fase esecutiva sulla base delle effettive condizioni di cantiere e delle tecnologie di demolizione selettiva adottate.

Thiene (VI), 12/10/2026

Il Progettista
ing. Alessandro Artuso

ing. Alessandro Artuso

ALLEGATO 02 - PIANO AMBIENTALE DI CANTIERIZZAZIONE (PAC) E GESTIONE DELL' ACUSTICA

Il presente documento prende come riferimenti il documento GCP (Construction General Permit) statunitense nella versione emessa da U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency), e il Prerequisito 1 della sezione Sostenibilità del Sito relativo al protocollo di certificazione della sostenibilità LEED, e viene contestualizzato nel presente ambito progettuale.

Struttura del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)

Nel rispetto dei requisiti di legge, il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) deve contenere:

- l'identificazione di tutte le potenziali fonti di inquinamento generate dalle attività di costruzione quali: i fenomeni di erosione del suolo, di sedimentazione delle acque riceventi e la produzione di polveri che si possono ragionevolmente prevedere;
- la descrizione delle pratiche che si intendono utilizzare per ridurre tutte le potenziali fonti di inquinamento.

Il Piano viene implementato dall'inizio delle attività di costruzione fino alla stabilizzazione finale definitiva adattandosi alle trasformazioni o imprevisti del contesto. Qualora una parte di cantiere venga stabilizzata in corso d'opera, questa può essere indicata nel Piano come consolidata.

Gli **obiettivi** del ESC Plan prevedono di:

- Eliminare e la fuoriuscita di inquinanti dall'area di progetto;
- Prevenire che sedimenti e polveri lascino il sito di progetto durante le attività di costruzione;
- Prevenire il contatto tra le precipitazioni e gli inquinanti presenti;
- Proteggere il suolo da sversamenti o inquinanti di varia natura;
- Proteggere le zone umide e gli habitat in zone sensibili;
- Proteggere l'idrologia naturale del sito;
- Proteggere le reti fognarie urbane e l'idrologia naturale del sito
- Proteggere gli spazi attigui dalle polveri.
- Proteggere delle fonti di inquinamento acustico

Il Piano viene definito prima dell'inizio cantiere, monitorato durante tutte le attività di costruzione ed implementato durante tutto il periodo fino alla stabilizzazione finale definitiva.

Responsabilità degli operatori e formazione

Vengono individuati i Responsabili delle attività di verifica i referenti di cantiere della ditta incaricata che avranno il compito di svolgere le regolari ispezioni dei sistemi di controllo di seguito descritti, segnalandone le non conformità e attuando misure correttive ove necessario.

Prima dell'inizio del cantiere viene effettuata la formazione dei Responsabili e del personale che opera in cantiere per condividere le metodologie di controllo, ottimizzare le attività ed evitare un uso scorretto dei sistemi installati.

La formazione del personale all'interno del cantiere è una fase essenziale e necessaria per la buona gestione dei sistemi di controllo di erosione e sedimentazione e per lo stoccaggio dei materiali, attrezzature e dei rifiuti.

Si prevedono momenti formativi in itinere per i subappaltatori ed operatori. Le attività formative per tutti gli operatori vengono fatte sia prima delle attività di cantiere che durante.

Descrizione del sito e delle attività

Il sito oggetto di intervento a cui si riferisce il presente Piano si trova nella città di Milano.

Si individuano e definiscono in maniera sintetica le fasi costruttive correlando alle stesse le attività necessarie per la gestione dell'erosione e della sedimentazione del terreno. L'attenta progettazione nell'installazione del cantiere assicura una rimozione delle fonti di inquinamento verso l'esterno con perfetta adesione agli obiettivi presente Piano.

La definizione delle fasi deve essere correlata al Cronoprogramma dei lavori ad opera dell'Appaltatore.

La sequenza prevista degli interventi di progetto e la relativa installazione delle misure di controllo verrà definita in correlazione al cronoprogramma delle attività di costruzione come da Tabella esemplificativa seguente.

INTERVENTI PREVISTI	ATTIVITA' DI GESTIONE PER EROSIONE E SEDIMENTAZIONE
FASE 1 – descrizione attività a cura del GC	Definizione degli Accessi all'area di cantiere. Delimitazione area complessiva e definizione delle aree per lo stoccaggio e per le lavorazioni.
FASE 2 – descrizione attività a cura del GC	Preparazione area per impedire danneggiamenti dell'esistente durante le attività di costruzione.
FASE 3 – descrizione attività a cura del GC	Preparazione area per la ristrutturazione dell'edificio.

DETTAGLI MISURE DI CONTROLLO DI CANTIERE ATTIVITA' PER EROSIONE E SEDIMENTAZIONE	
ATTIVITA'	**MISURE DI CONTROLLO**
Definizione degli Accessi all'area di cantiere	Definizione e segnalazione degli ingressi del cantiere.
Dotazioni antipolvere	Installazione sistemi di abbattimento polveri.
Preparazione area cantiere	Aree deposito materiali
	Area deposito rifiuti
	Area lavaggio o predisposizione di altri sistemi di lavaggio fuori sito
	Baraccamenti di cantiere (se necessari).
Fine cantiere	Rimozione dei sistemi di controllo temporaneo via via che terminano le lavorazioni.

In rapporto alle fasi di lavoro sopra descritte si individuano le potenziali principali fonti di inquinamento correlate di cui si riporta di seguito uno schema indicativo:

PRINCIPALI INQUINANTI IN FASE DI COSTRUZIONE								
ATTIVITA' DI COSTRUZIONE	**FONTI INQUINANTI**							
	Erosione e Sedimentazione	**Nutrienti nei corpi idrici**	**Tracce di metalli**	**Olii e benzina**	**Altri inquinanti tossici**	**Produzione Rifiuti**	**Polveri aereodisperse**	**Rumori**
Pratiche costruttive:								
Drenaggio di acqua dal suolo	Non pertinente							
Operazioni di manutenzione cantiere	X			X	X	X	X	X
Costruzione	X		X	X	X	X	X	X
Rivestimenti e pitture			X		X	X		
Lavorazioni esterne	Non pertinente							
Gestione dei materiali:								
Consegna e stoccaggio materiali	X	X	X	X	X		X	X
Uso di materiali		X	X	X	X	X		
Materiali pericolosi			X	X	X			
Gestione dei rifiuti								
Rifiuti solidi	X	X	X		X	X		

Rifiuti cementizi					X	X		
Rifiuti sanitari		X				X		
Gestione veicoli e attrezzature								
Uso	X			X			X	X
Manutenzione			X	X	X			X

Contenuti del Piano

Fenomeni di erosione del suolo e controlli sulla riduzione degli agenti inquinanti e delle polveri

Il principale effetto dell'attività di costruzione sul suolo è quello di esporre maggiormente il terreno ai processi naturali e geologici di erosione con un impatto negativo sul sistema di drenaggio del sito e con fuoriuscita dal sito dell'acqua e sedimenti, causando un considerevole danno economico a individui e alla società.

La tabella di seguito riportata, descrive nel dettaglio e strategie di controllo dell'erosione del suolo, della sedimentazione nei corpi idrici e dello sversamento di inquinanti sul suolo.

Tab. A - EROSIONE DEL SUOLO e AGENTI INQUINANTI		
Tecnologia di controllo		**Descrizione**
1	**Protezione tombini esterni al cantiere**	Per intrappolare i sedimenti si proteggono tutti i pozzetti esistenti in area cantiere e nelle aree limitrofe per un raggio di circa 100 m. Descrizione: Tutti i tombini individuati nelle aree esterne limitrofe al cantiere devono includere un sistema di filtraggio che blocca i sedimenti prima che l'acqua vada nel sistema fognario. È possibile fissare un sacco geotessile all'interno del tombino, attraverso il coperchio, che intrappola i sedimenti. Il sacco geotessile ha una rimozione facilitata data la frequente manutenzione.
2	**Recinzione area cantiere**	Perimetrazione dell'area di cantiere: predisporre un recinto in OSB. Ove il progetto lo preveda verrà installata una protezione della vegetazione esistente con predisposizione di segnaletica. Descrizione: Il recinto verticale in OSB può essere fissato per mezzo di pali su delle barriere New Jersey in cemento armato. Il bordo inferiore, verso l'interno del cantiere, viene scavato di circa 15cm, riempito in materiale drenante al fine di trattenere sedimenti che potrebbero uscire dal sito di costruzione. A fine cantiere quando si toglie il recinto, il deposito di materiale per il drenaggio può essere lasciato il loco se pulito dai sedimenti e se conforme alla tipologia di suolo.
3	**Container lavaggio canala**	L'acqua di lavaggio contenente cemento, è alcalina e contiene alti livelli di cromo che possono filtrare nelle acque sotterranee inquinandole. Il lavaggio delle attrezzature per la produzione del cemento sarà svolto in container chiusi che verranno smaltiti da ditte specializzate secondo normativa. Descrizione: Il Container prefabbricato destinato al lavaggio delle attrezzature per il cemento avrà le seguenti caratteristiche. Viene disposto in luogo funzionale alle lavorazioni. Il contenitore va regolarmente coperto e ispezionato durante le piogge. Gestione società esterna: Sarà possibile ingaggiare una Società esterna che offre servizio di manutenzione e smaltimento materiale. Bisogna garantire che la società sia in grado di gestire i rifiuti in maniera adeguata secondo legge, e che possibilmente individui imprese che riciclano materiale.

4	**Lavaggio ruote veicoli in uscita dal cantiere**	La rimozione di sedimenti dai camion in uscita di cantiere per evitare di imbrattare il manto stradale con ruote e sotto-telai sporchi, disperdendo sedimenti e materiali inquinanti nelle strade pubbliche adiacenti l'area di cantiere. È possibile prevedere un sistema di lavaggio a mano in cui la pulizia viene fatta con un getto d'acqua senza l'uso di saponi e/o solventi. Descrizione: È possibile adibire un'area esterna per la pulizia manuale dai camion in uscita.
5	**Area raccolta rifiuti**	Particolare attenzione verrà posta a: lubrificanti solventi o fluidi pericolosi, a, materiali compositi per cui è previsto uno smaltimento specifico. Descrizione: L'area di stoccaggio rifiuti deve rispettare le seguenti indicazioni: Usare solo contenitori a tenuta stagna e fornirne un adeguato numero. Pianificare l'adeguato ritiro dei rifiuti In caso rottura o foratura del container provvedere a sostituirlo Pulizia regolare dell'area Coprire i container in caso di pioggia e nei giorni non lavorativi nel caso in cui non si possa avere una copertura permanente Stabilire la posizione migliore per lo stoccaggio dei materiali: lontano da corsi d'acqua e dai bacini di sedimentazione e da aree di drenaggio acqua. Definire un area pavimentata/protetta per la raccolta rifiuti in contenitori non a diretto contatto con il suolo Regolare l'accesso solo al personale del cantiere istruito sulla gestione rifiuti (accesso vietato a visitatori…) Assicurarsi che i rifiuti tossici non siano smaltiti nell'area designata ai detriti di costruzione; Predisporre una segnaletica evidente dei diversi contenitori e della gestione dell'area;
6	**Area stoccaggio materiali pericolosi**	Lo stoccaggio dei materiali pericolosi avviene in appositi container prefabbricati che garantiscono sia la protezione da eventi meteorici che tutela per eventuali sversamenti accidentali. Tutti i prodotti come vernici, additivi, acidi, additivi del calcestruzzo, prodotti petroliferi (benzina, olio, lubrificanti, sostanze asfaltiche), fertilizzanti e detergenti, materiali chimici, sono dotati di etichetta e sigillati. Il responsabile di tale area effettua controlli periodici e frequenti per assicurarsi da eventuali fuoriuscite accidentali, e che i prodotti non vadano a contatto con l'acqua piovana. Qualsiasi problematica verrà prontamene segnalata alla ditta specializzata avente un contratto di gestione dei materiali pericolosi per la durata del cantiere. L'area di stoccaggio è dotata di materiali prontamente disponibili per la pulizia, di contenitori per liquidi per l'eventuale sostituzione e di materiali assorbenti per arrestare l'eventuale fuoriuscita di liquidi (es. segatura ecc…) in attesa dell'intervento specialistico.
7	**Gestione Materiali e Rifiuti Pericolosi**	Il controllo sui rifiuti pericolosi, in ottemperanza alle norme vigenti, viene attuato per mezzo di personale specializzato. Tale personale potrà essere prontamente convocato sia per lo smaltimento dei rifiuti che per ogni eventuale problematica potesse sorgere nel corso della costruzione. <u>Identificazione generale ed indicativa dei materiali e rifiuti pericolosi:</u> Pitture, acidi per la pulitura di particolari superfici, solventi, additivi chimici.

		Prodotti Petroliferi: Ripulire versamenti di petrolio immediatamente. Manutenzione preventiva dei mezzi in modo tale che non abbiano perdite all'interno del sito. Cemento con additivi: il cemento residuo che viene avanzato deve essere svuotato nella zona lavaggio e bisogna attendere che sia indurito prima di smaltirlo. Indicazioni per una corretta Gestione in cantiere dei Rifiuti pericolosi Non rimuovere le etichette dai prodotti neppure a fine uso Non mescolare i prodotti pericolosi se non indicato dal produttore. Non mettere i materiali a diretto contatto con il suolo. Sostituire immediatamente i container se presentano delle forature o rotture. Chiamare velocemente le imprese per uno smaltimento tempestivo dei rifiuti.
8	**Area stoccaggio materiali**	L'area stoccaggio materiali è protetta, i materiali devono essere coperti in caso di pioggia e a chiusura cantiere. I materiali in sacchi, in barattoli o in fusti vanno posti su pallet e non direttamente sul terreno. Tutti i materiali hanno etichette leggibili e sono posti nei contenitori originali. Le indicazioni per lo stoccaggio materiali sono leggibili e i materiali portati nell'area sono correttamente segnati in inventario. Descrizione: Prevenire, e eliminare l'emissione di inquinanti derivanti dallo stoccaggio dei materiali all'interno del sito e proteggere i materiali stoccati da danneggiamenti ed erosioni. Gestire separatamente lo stoccaggio di materiali pericolosi. L'area di stoccaggio materiali deve rispettare i seguenti requisiti: Facilmente accessibile nel cantiere; Lontano da corsi d'acqua e dai bacini di sedimentazione; Utilizzare dove possibile un'area pavimentata; Coprire l'area durante le piogge e durante i giorni non lavorativi; I materiali in sacchi, in barattoli o in fusti vanno posti su pallets e non direttamente sul terreno; L'area di stoccaggio deve essere impermeabile ai materiali contenuti per almeno 72 ore; L'acqua piovana deve essere eliminata dall'area, se è stata in contatto con perdite di liquido pericoloso smaltire l'acqua come rifiuto pericoloso; Verificare l'integrità dei materiali qualora non protetti e accidentalmente sottoposti ad eventi meteorici; Materiali incompatibili come ad es. ammoniaca e cloro non devono essere nella stessa area di stoccaggio;
9	**Pulizia aree di stoccaggio materiali e rifiuti**	La pulizia all'interno di queste aree deve essere accurata e giornaliera per non rischiare di contaminare, sporcare o danneggiare i materiali e per gestire al meglio lo stoccaggio e la raccolta rifiuti. È consigliato per la pulizia di queste aree attuare le seguenti strategie: separazione dei materiali in modo ordinato; mantenere i materiali imballati e sigillati fino al loro uso;

		mantenere ordine delle aree per una facile pulizia giornaliera; pulizia immediata in caso di fuoriuscita di materiali e liquidi; pulizia dei sedimenti trasportati dal vento o dall'acqua piovana all'interno del sito in costruzione; per i fusti previlegiare rivestimento bombato in plastica sul coperchio per evitare il ristagno dell'acqua e la conseguente corrosione; non rimuovere le etichette, seguire lo smaltimento di tali prodotti da etichetta; informarsi sul tempo di conservazione e sistemi di protezione prima dell'uso; sostituire contenitori o involucri se risultano erosi o consumati;

Contenimento delle polveri

Le attività di cantiere quali movimentazione di terra, spostamento di mezzi e macchinari, trasporto/carico/scarico/deposito dei materiali, impasto di inerti e leganti, provocano polveri o particelle solide in sospensione che possono determinare impatti ambientali e sulla salute. Le polveri depositandosi

nei corpi idrici ne incrementano l'acidità e ne alterano gli equilibri nutrizionali; penetrando nelle vie respiratorie e nei polmoni determinano problemi alla salute.

La mitigazione della emissione di polveri si attua mediante accorgimenti di carattere logistico e tecnico quali: il contenimento della velocità di transito dei mezzi (max 20 km/h); la pavimentazione delle piste di cantiere; la bagnatura periodica; la protezione dei cumuli di inerti dal vento mediante barriere fisiche (reti antipolvere, new jersey, pannelli) ed infine l'installazione di filtri sui silos di stoccaggio del cemento e della calce.

Tab. C - CONTENIMENTO DELLE POLVERI		
Tecnologia di controllo		**Descrizione**
1	**Controllo erosione dal vento**	Nei periodi secchi, il controllo delle polveri può avvenire attraverso l'applicazione di acqua a spruzzo nelle aree interessate. L'area stoccaggio materiali e stoccaggio rifiuti saranno opportunamente coperte per evitare il contatto con l'acqua. **Descrizione:** l'attività di controllo della produzione di polveri possono consistere in: • Applicazione di acqua a spruzzo per mezzo di nebulizzatori per l'abbattimento di polveri; • Copertura delle aree di stoccaggio materiali da costruzione per evitare l'erosione del vento. Le strategie vengono adottate nelle seguenti situazioni: • Attività di scavo; • Stoccaggio di cumuli di terreno e detriti; • Carico e scarico di materiali; • Aree con suolo non stabilizzato.
2	**Pulizia superfici pavimentate esterne ed interne**	Per favorire il comfort e limitare la sedimentazione nelle reti fognarie urbane è possibile prevede la regolare pulizia delle strade limitrofe al cantiere e all'interno del cantiere stesso. **Descrizione:** regolarmente potrà essere prevista una verifica della pulizia delle aree esterne e limitrofe al cantiere con pulitura quando necessario per mezzo di spazzatrice. All'interno del cantiere la pulitura verrà eseguita quando polvere e sedimenti si depositano su superfici pavimentate, lastricate o in preparazione alla pavimentazione finale. I sedimenti verranno reintrodotti nel sito di progetto e non mescolati con detriti o rifiuti.

Controllo delle fonti di inquinamento acustico

Al fine di tutelare le aree limitrofe dai disagi derivati dalle attività di cantiere si precisa innanzitutto che il cronoprogramma dei lavori verrà svolto in modo tale da tutelare dai rumori le ore di riposo e che i macchinari utilizzati saranno prevalentemente di tipo elettrico e quindi a bassa rumorosità.

Il perimetro di cantiere verrà protetto a mezzo di barriere. Tale barriera deve consentire sia di limitare la fuoriuscita di polveri e anche di ridurre il passaggio dei rumori.

Manutenzioni

Tutte le misure di controllo dell'erosione e della sedimentazione e delle altre misure di protezione individuate nel Piano devono essere controllate e mantenute nelle migliori condizioni operative. Se le ispezioni in loco identificano che le tecnologie di controllo non operano in modo efficace, deve essere effettuata il prima possibile la manutenzione e comunque prima del successivo evento meteorologico per mantenere la costante efficacia dei controlli delle acque meteoriche.

Pratiche di buona gestione: le misure di controllo selezionate devono essere mantenute in conformità con le specifiche del costruttore e secondo progetto ingegneristico. Se le ispezioni periodiche indicano che un sistema di controllo è usato impropriamente, il responsabile deve informare gli operatori oppure sostituire o modificare il sistema.

Ai fini di una corretta manutenzione dei dispositivi previsti per tutta la durata del cantiere si prevedono adeguate misure di verifica, controllo ed eventuale ripristino dei sistemi installati con le metodologie di seguito descritte in tabella.

Compatibilità del Piano con programmi statali, regionali e locali applicabili

Il Piano è compatibile con le vigenti normative locali e nazionali. In caso di discordanza si fa riferimento alle norme più restrittive.

Ispezioni

Il Responsabile Generale deve conoscere accuratamente le problematiche legate all'erosione e alla sedimentazione delle attività di cantiere e le misure di controllo descritte dal Piano. È responsabile della funzionalità di tali sistemi e deve rispettare le indicazioni contenute nel Piano inoltre coordina e verifica lo svolgimento corretto delle attività dei Responsabili.

Le ispezioni programmate vengono effettuate da personale qualificato. Per "Personale qualificato" s'intende una o più persone informate sui principi e sulle pratiche di erosione e sui controlli per le attività di sedimentazione ed erosione, con le competenze per valutare le condizioni in cantiere che potrebbero incidere sulla qualità delle acque piovane e per valutare eventuali correzioni delle attività e soluzioni in essere.

Il Responsabile delle ispezioni deve:

- Controllare periodicamente, secondo tempistiche predefinite, se i dispositivi sono installati correttamente e se rispettano i requisiti descritti.
- Dare indicazioni su come riparare i danni causati ai sistemi di controllo erosione e sedimentazione, indicando le modifiche effettuate e il personale che si occupa di tali modifiche.
- Annotare le ispezioni, modifiche e riparazioni su un registro con date e nomi del personale incaricato.
- Ogni eventuale misura di controllo aggiuntiva che viene adottata durante la fase di costruzione deve essere opportunamente documentata con foto, permessi acquisiti durante la fase dei lavori, cambiamenti al piano, modifiche e quant'altro.
- Per ogni problematica inerente i materiali pericolosi si consulta la ditta specializzata incaricata di seguire i lavori.
- Occuparsi di raccogliere certificazioni, permessi, autorizzazioni riguardante gli scarichi in rete fognaria, autorizzazioni relative ai progettisti, al gestore, ai responsabili di costruzione, al piano di prevenzione; dati e permessi dei materiali che vengono portati in discarica; provenienza dell'acqua.
- Redigere per ciascuna ispezione un rapporto di ispezione.
- Il rapporto di ispezione deve essere documentato e conservato a disposizione. Il rapporto oltre ad essere datato e firmato dal responsabile, deve specificare se l'ispezione è programmata o se è effettuata dopo un evento meteorico; il nome dell'ispettore, la data di ispezione, la condizione del sistema di controllo, l'area

sottoposta ad ispezione, manutenzione o riparazione eventualmente effettuata e chi l'ha effettuata. Per ogni sistema di controllo deve essere specificato l'esito e le azioni correttive eventuali nel caso il sistema non sia conforme a quello di progetto.

- Il rapporto di ispezione deve allegare anche la documentazione fotografica

Ogni eventuale misura di controllo aggiuntiva che viene adottata durante la fase di costruzione deve essere opportunamente documentata con foto, permessi acquisiti durante la fase dei lavori, cambiamenti al piano, modifiche e quant'altro.

N.B. Rilascio dei Materiali Pericolosi: indicare le eventuali quantità dei materiali pericolosi presenti o che sono stati versati e le misure adottate per contenerne il rilascio in loco.

Aggiornamento del Piano

Il PCES deve essere modificato ogni volta che vi sia un cambiamento nella progettazione, costruzione, funzionamento e manutenzione del cantiere, che ha o potrebbe avere un effetto significativo sullo scarico di sostanze inquinanti nelle acque che non sia stato precedentemente affrontato nel Piano.

Il Piano deve essere modificato se nel corso di ispezioni del personale del sito si dimostra che il Piano non è efficace nell'eliminazione dell'erosione da parte delle acque meteoriche nel cantiere.

Sulla base dei risultati di un'ispezione, il Piano deve essere modificato per includere le tecnologie di controllo aggiuntive o modificate destinate a correggere i problemi identificati.

Descrizione specifica del cantiere per le singole fasi

In fase di preparazione cantiere verranno definite e descritte le specificità di ciascuna fase con il dettaglio delle misure di controllo installate ovvero:

1. descrizione specifica delle lavorazioni previste per la singola fase;
2. descrizione delle misure di prevenzione per la singola fase;
3. eventuali schede tecniche delle misure di prevenzione adottate;
4. schede di ispezione e controllo delle misure di prevenzione, specifiche per ciascuna fase

ALLEGATO 03 - PIANO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA COSTRUZIONE

Il presente documento, pianifica e coordina le attività di gestione dei rifiuti da costruzione per garantire gli obiettivi di riciclo di materiali con una riduzione sostanziale nell'invio a discarica degli stessi.

Gli obiettivi del presente piano di gestione dei rifiuti riguardano il riciclo della maggior parte dei rifiuti prodotti in cantiere.

Di seguito sono riportate le percentuali di riciclabilità della maggior parte dei materiali edili.

CATEGORIA DEL MATERIALE	DESCRIZIONE DI RICICLABILITÀ	% INVIO A RICICLO
ACCIAIO	Le componenti in acciaio verranno a fine vita inviate a riciclo nei centri di lavorazione dei metalli di cui si precede di riciclare il 100% di materia.	100%
ALLUMINIO	Le componenti in alluminio verranno a fine vita inviate a riciclo nei centri di lavorazione dei metalli di cui si precede di riciclare il 100% di materia.	100%
BITUME	Per pavimentazioni stradali e componenti bituminose non si prevede l'invio a riciclo nel fine vita in quanto tale materiale è potenzialmente inquinante. Il presente materiale deve essere inviato a rifiuto speciale.	0%
CALCESTRUZZI	Per componenti edilizi in conglomerato cementizio è previsto per il fine vita l'invio a riciclo come inerte. La componente metallica può essere recuperata frantumando la componente in calcestruzzo in cui è stato annegato. La componente in ferro può essere anch'essa inviato a riciclo.	100%
CARTONGESSI	Il sistema di controsoffitto in cartongesso verrà a fine vita smontato ed inviato a riciclo in aziende specializzate nello smaltimento di tali materiali. Tali aziende provvederanno alla separazione delle componenti in gesso ed in carta ed al riciclo selettivo di tali materiali. Le componenti in acciaio che costituiscono la struttura portate del sistema di controsoffitto verranno a fine vita inviate a riciclo. Il 10 % della struttura dei sistemi di controsoffitto si valuta di difficile disassemblaggio. I pannelli isolanti in lana di vetro, se integri, possono essere riutilizzati. Una forma di recupero a fine vita è la frantumazione ed il riutilizzo come inerte per il vetro.	90%
GESSOFIBRA	Le pareti in gessofibra verranno in fine vita disassemblate ed inviate a riciclo selettivo per i singoli componenti. Vengono disassemblate le lastre dalla struttura metallica sottostante e inviate entrambe a riciclo. Si considera di non poter riciclare il 10% del materiale installato in quanto verrà perso nella fase di disassemblaggio.	90%
FERRO	I prodotti metallici in ferro possono essere riciclati in fonderia al 100%.	100%
GOMMA – LINOLEUM	Il presente materiale non concorre al raggiungimento del criterio poiché di difficile disassemblaggio.	0%
GRES	Per il gres è previsto per il fine vita l'invio a riciclo come inerte.	100%
ISOLANTI	Per il polistirolo espanso estruso è previso per il fine vita l'invio in aziende specializzate per il suo riciclo. Si considera un 20% del peso del materiale come inadatto al riciclo in quanto non pulito.	80%

Misure di riduzione e gestione dei rifiuti: riciclo riutilizzo e recupero

Modalità di gestione dei rifiuti:

I rifiuti vengono gestiti e stoccati in maniera diversa in funzione della tipologia di rifiuto e del numero di rifiuti prodotti nelle diverse fasi.

Sono presenti in cantiere dei container o dei sacchi per la raccolta e stoccaggio dei materiali.

Le ditte responsabili dello svuotamento dei container sono le stesse addette al riciclo delle diverse tipologie di rifiuto; le ditte verranno a prelevare i container secondo tempistiche da definirsi.

Durante le fasi di cantiere

Le azioni da realizzare in loco necessarie alla riduzione dei rifiuti sono:

Ottimizzazione materiali	Vengono svolte più funzioni con diversi materiali.
	Materiali e prodotti hanno dimensioni standard che riducono tagli e relativi scarti.
Area per lo stoccaggio materiale e materiale pericoloso	Per evitare che i materiali vengano danneggiati e quindi che aumentino i rifiuti di cantiere, si presta particolare attenzione allo stoccaggio degli stessi. Tutti i materiali hanno etichette leggibili e sono posti in contenitori originali.
	L'area materiali pericolosi è al coperto. Tutti i prodotti come vernici, additivi, acidi, additivi del calcestruzzo, prodotti petroliferi (benzina, olio, lubrificanti, sostanze asfaltiche), detergenti, materiali chimici, sono dotati di etichetta e sigillati. Il responsabile di tale area effettua controlli periodicamente per eventuali fuoriuscite accidentali. L'area di stoccaggio dispone di materiali prontamente disponibili per la pulizia, di contenitori per liquidi e di materiali assorbenti per arrestare l'eventuale fuoriuscita di liquidi

Misure di riduzione dei contaminanti

I materiali destinati al riciclo e recupero sono raccolti all'interno di container a tenuta stagna e vengono coperti in caso di pioggia come specificato nel "Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)". Questo garantisce che le caratteristiche e le qualità dei rifiuti rimangano inalterate fino al processo di recupero e riciclaggio.

I container sono ben segnalati e divisi per singolo materiale. Prima dell'attività di cantiere è inoltre organizzato un programma di educazione sulla gestione dei rifiuti per il personale che lavora all'interno del cantiere. L'area di raccolta rifiuti è interna al cantiere.

Area raccolta rifiuti	Lo stoccaggio rifiuti avviene in area pavimentata per mezzo di container a tenuta stagna che vengono coperti in caso di pioggia e a chiusura cantiere, per evitare che l'acqua contaminata posso filtrare nel terreno e inquinare le acque sotterranee o negli scarichi delle acque meteoriche. I diversi contenitori sono ben segnalati dal codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) che identifica il materiale contenuto, e da una rappresentazione grafica per rendere maggiormente chiaro alle maestranze il tipo di materiale contenuto. Il coordinatore effettua ispezioni sistematiche (almeno una volta alla settimana) per verificare l'ottemperanza al piano e il contenuto dei cassoni prima della loro rimozione. I rifiuti sono divisi in base al codice di cui si allega elenco con specifiche sulle tipologie dei materiali.
Trasporto	Le aziende che si occupano del trasporto e gestione rifiuti devono essere qualificate e certificate, iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il trasportatore coincide con la ditta di riciclaggio e recupero autorizzata, ed è responsabile di fornire documentazioni esaurienti e assicurare che le quantità conferite siano effettivamente riciclate.
Documentazione	Definire all'interno delle quotidiane attività di gestione le modalità di compilazione della documentazione e i documenti necessari (ad esempio bolle di accompagnamento, FIR Formulario di Identificazione rifiuti, ricevute dei trasportatori, ricevute e/o fatture delle società di recupero e riciclaggio materiali, relazioni mensili degli impianti di riciclaggio, fatture, ecc.).

Misure di comunicazione e di educazione

Per evitare la contaminazione di materiali vari nell'area di raccolta rifiuti si può prevedere un programma di educazione al personale di cantiere.

L'obiettivo della formazione è di coinvolgere tutti nel processo di riciclo e recupero; incoraggiare per suggerimenti in ulteriori metodi di riciclaggio efficienti o materiali da aggiungere nel processo di riciclo e recupero.

Incontro	Verrà svolto un incontro per la formazione del personale addetto prima dell'inizio della costruzione e per i subappaltatori che intervengono durante le fasi di costruzione.
Condivisione	Il Coordinatore dipendente dell'impresa dà ad ogni Appaltatore e Subappaltatore una copia del Piano GRC; fornisce istruzioni sui sistemi di differenziazione appropriata e sulle procedure di gestione; illustra le aree di riciclaggio.
Disponibilità informazioni	Una copia del piano di gestione dei rifiuti da costruzione è sempre disponibile in cantiere per il caposquadra e ogni Subappaltatore.
Elenco materiali	Viene affisso, all'interno del cantiere, un elenco di materiali accettabili per il riciclaggio o il riutilizzo.
Formazione a opera iniziata	Il responsabile è tenuto ad illustrare le strategie di gestione dell'area raccolta rifiuti ad ogni nuovo Appaltatore e Subappaltatore che entri in cantiere ad opera iniziata.

Monitoraggio

Durante le fasi di cantiere si attua una verifica delle percentuali di riciclo verificando i formulari ed i relativi quantitativi.

Il monitoraggio ha l'obiettivo di implementare il piano e verifica i documenti che devono essere forniti da subappaltatori e appaltatori per la conformità (FIR* ovvero il formulario di identificazione del rifiuto, ricevute di trasporto, rapporti di gestione rifiuti ecc…)

Referenti

Il piano di gestione dei rifiuti da costruzione è coordinato da un responsabile dell'impresa e riporta oltre ai propri dati anche quelli del centro di raccolta e della ditta di trasporto.

Nome del coordinatore di riciclaggio	Responsabile in loco del piano, ha il compito di istruire i lavoratori e controllare la documentazione e gli obiettivi del piano. Il coordinatore si fa carico di contattare le diverse ditte di riciclo e trasporto ogni qual volta necessario.

Verrà stilato un elenco delle ditte responsabili del traposto e del riciclo dei rifiuti e relativa tipologia di rifiuto sulla base della seguente tabella esemplificativa.

DITTA DI RICICLO	CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO
	170904 - 170101	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione **diversi** da cemento, mattoni e mattonelle e ceramiche Cemento
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione **diversi** da cemento, mattoni e mattonelle e ceramiche
	170904 - 170802	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione **diversi** da cemento, mattoni e mattonelle e ceramiche - Materiali da costruzione a base di gesso non contaminanti
	170201	Legno derivante dalle operazioni di costruzione e demolizione
	170201 - 170407 - 150106	Legno derivante dalle operazioni di costruzione e demolizione - Metalli misti provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione - Imballaggi in materiali misti

	150106	Imballaggi in materiali misti
	150101 - 150102 - 200307	Imballaggi in carta e cartone - Imballaggi in plastica - Rifiuti ingombranti
	170203	Plastica
	150102	Imballaggi in plastica
	170202	Vetro
	170401	Rame, bronzo, ottone
	170405	Ferro e acciaio
	170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
	170102	Mattoni
	170103	Mattonelle e ceramiche
	170402	Alluminio
	170403	Piombo
	170404	Zinco
	170406	Stagno
	170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
	170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

Una copia del presente piano GRC è in allegato ai contratti di appalto e subappalto ed è richiesto il rispetto di tale documento contrattualmente.

Contatti

I contatti di tutti gli operatori sono introdotti nel Piano e sono accessibili nell'area di cantiere per eventuale gestione di problematiche in fase di costruzione.

Per facilitare la ricerca, i contatti sono suddivisi per tipologia di rifiuto. A titolo di esempio:

General Contractor	
Nome ditta:	
Indirizzo:	
Telefono:	
Coordinatore di riciclo e rifiuti	
Nome/Cognome	
Telefono cell:	
Referente probelmatiche ambientali	
Nome/Cognome	
Indirizzo:	
Telefono:	
Trasportatori	
Nome/Cognome	
Indirizzo:	
Telefono:	
Destinatari rifiuto riciclato	
Ditta 1	
Ditta …	

Tabelle

Si allegano degli esempi operativi di documenti utili per la gestione dei rifiuti.

Tabella indicativa per le modalità di gestione dei rifiuti di cantiere

Materiale	Metodo di smaltimento	Procedura di gestione

Terreno di scavo	Tenere separato per il riutilizzo e/o la vendita	Tenere separati in aree designate sul sito
Legno	Tenere separato perché venga riutilizzato	Tenere separati in aree designate in loco. Posizionare nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto (legno)
Compensato OSB, pannelli di truciolare	Riutilizzo o discarica	Parte di riutilizzo: Tenere separato nelle aree designate in loco. Parte di discarica: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto.
Legno verniciato e/o trattato	Riutilizzo o discarica	Parte di riutilizzo: Tenere separato nelle aree designate in loco. Parte di discarica: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto ed un'immagine esemplificativa.
Metalli	Riciclo	Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento e il nome del contenuto.
Isolanti	Riutilizzare o riciclare.	Parte di riutilizzo: Tenere separato nelle aree designate in loco. Parte di riciclo: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto.
Pavimentazione	Riutilizzo, discarica. Riciclo	Parte di riutilizzo: Tenere separato nelle aree designate in loco. Parte di riciclo o discarica: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto ed un'immagine esemplificativa.
Vetro	Riciclo	Riciclo: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto.
Plastica	Riciclo	Riciclo: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto.
Cartone e carta	Riciclo	Riciclo: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto.
Imballaggi	Riciclo	Riciclo: Mettere nel container riportante il codice CER di riferimento, il nome del contenuto.

Tabella per la raccolta dei dati della quantità di rifiuti prodotti e quantità di rifiuti riciclati e recuperati - Esempio.

Tabella del piano di Gestione dei Rifiuti da costruzione per il MRc2 del Protocollo LEED NC Italia 2009			
		PERCENTUALE DI RIFIUTI RECUPERATI:	**…**
QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI PRODOTTI (kg)=	**…**		
QUANTITA' TOTALE DI RIFIUTI RICICLATI E RECUPERATI (kg)=	**…**		

Viaggio n°	Data	Trasportatore	Destinatario	Formulario o Bolla	Codice CER	Materiale	Quantità Q.C. kg	% discarica e/o inceneritore	Quantità tot. Trattamento kg A	Quarta copia FIR	Note
1	../../..	Nome del trasp.	Nome del destin.	…	…	Plastica	…	…	…	…	
2	…										
…											

Elenco generale codici CER

Tipologia di rifiuto	Quantità	Codice CER	Modalità di raccolta in cantiere
Macerie da demolizione di murature, cemento, ceramiche		170107	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero.
Vetro proveniente da demolizioni		170202	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero.
Detriti da demolizione di murature e finiture edili		170904	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero.
Cartongesso proveniente da demolizioni di pareti e controsoffitti		170802	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Legname proveniente da demolizione di finiture		170201	Raccolta in cassoni scarrabili misti. Conferimento a centro di recupero.
Ferro e acciaio provenienti da demolizione di impianti e finiture		170405	Raccolta in cassoni scarrabili misti. Conferimento a centro di recupero.
Rame, ottone e bronzo provenienti da demolizione di impianti e finiture		170401	Raccolta in cassoni scarrabili misti. Conferimento a centro di recupero.
Materiali da rimozione di impianti		160214	Raccolta in cassoni scarrabili misti. Conferimento a centro di recupero.
Legname proveniente dalla demolizione di strutture di copertura		170201	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero
Terreni di scavo			Caricamento su autocarro. Conferimento in discarica
Soluzione acquosa di lavaggio betoniere		161002	Raccolta in cisterna. Smaltimento in discarica delle quantità in eccesso.
Imballaggi misti di cantiere		150106	Raccolta in cassoni scarrabili misti. Conferimento a centro di recupero.
Sfridi di materiale edile e impiantistico			Raccolta in cassoni scarrabili misti. Conferimento a discarica.

Rifiuti in cemento, generati dalle opere edili di costruzione o dalle demolizioni		170101	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Mattoni		170102	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Mattonelle e ceramiche		170103	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Rifiuti di plastica generati da lavori di costruzione e demolizioni		170203	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Alluminio		170402	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Piombo		170403	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Zinco		170404	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Stagno		170406	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Rifiuti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione		170504	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.
Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		170604	Raccolta in cassoni scarrabili dedicati. Conferimento a centro di recupero ove ammissibile o smaltimento in discarica.